

Se aplica la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cot x}{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(\frac{1}{\cot x}\right)(-\csc^2 x)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\tan x)\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{-\frac{1}{x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{\sin x \cos x}{x^2}} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\sin x \cos x} = \frac{0}{0}\end{aligned}$$

Se obtiene la indeterminación $\frac{0}{0}$, entonces se utiliza la identidad $\frac{1}{2}\sin 2x = \sin x \cos x$ y se aplica L'Hôpital

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\sin x \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{\frac{1}{2}\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2}{\sin 2x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x}{2\cos 2x} = \frac{4(0)}{2\cos 2(0)} = \frac{0}{2\cos 0} = \frac{0}{2} = 0\end{aligned}$$

por tanto $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0$

Pero queremos el límite de y , entonces partiendo de la propiedad $e^{\ln b} = b$ se escribe $y = e^{\ln y}$
Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln y} = e^0 = 1$$

Por tanto $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^x = 1$

Ejemplo

¿Cuál es el resultado de $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \cos x)^{\tan x}$?

Solución

Sea $y = (1 - \cos x)^{\tan x}$, aplicando logaritmo natural en ambos lados se obtiene:

$$\ln y = \ln(1 - \cos x)^{\tan x}$$

$$\ln y = (\tan x) \ln(1 - \cos x)$$

$$\ln y = \frac{1}{\cot x} \ln(1 - \cos x)$$

$$\ln y = \frac{\ln(1 - \cos x)}{\cot x}$$

Aplicando el límite y luego la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 - \cos x)}{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(\frac{1}{1 - \cos x} \right) (\sin x)}{-\csc^2 x} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin x}{1 - \cos x}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin^2 x \sin x}{1 - \cos x} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\frac{(1 - \cos^2 x) \sin x}{1 - \cos x} \right] = \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x) \sin x}{1 - \cos x} \right] = \\&= \lim_{x \rightarrow 0^+} [-(1 + \cos x) \sin x] = -(1 + \cos(0)) \sin(0) \\&= -(1 + 1)(0) = -(2)(0) = 0\end{aligned}$$

Por tanto $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0$ pero se quiere el límite de y , entonces sea $y = e^{\ln y}$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \cos x)^{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln y} = e^0 = 1$$

por tanto $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \cos x)^{\tan x} = 1$

Ejemplo

Determina $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$

Solución

Al sustituir directamente se obtiene:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}} = 1^\infty$$

sea $y = (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$, al aplicar logaritmo natural

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln (1 - 2x)^{\frac{1}{x}} \\ \ln y &= \frac{1}{x} \ln (1 - 2x) \\ \ln y &= \frac{\ln (1 - 2x)}{x}\end{aligned}$$

Se obtiene el límite de $\ln y$ y se aplica L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 - 2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{2}{1 - 2x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[-\frac{2}{1 - 2x} \right] = -\frac{2}{1 - 2(0)} = -\frac{2}{1} = -2$$

Por tanto $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = -2$

Para calcular el límite de $y = e^{\ln y}$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln y} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

Por tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{e^2}$$

EJERCICIO 47

Obtén los siguientes límites:

1. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3 - 125}{x^2 - 25}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(3-x)}{x-2}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 2^x}{3x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x)^x$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 3x)}{2x^2}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sec x)^{\frac{1}{x}}$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} (x \csc 3x)$

9. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\cos x + \sen x)^{\tan x}$

10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x+1) - \ln(x+2)}{x}$

11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + \ln x}{2x - \ln x}$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sen 2x - 1}{\ln(1+2x)}$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \sen \frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$

14. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{3x} - \frac{1}{\sen 3x}\right)$

15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

16. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x - x}{x^3}\right)$

17. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \tan x$

18. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right) \ln \left(\frac{3x+2}{x+2}\right)$

19. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$

20. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teorema de Rolle

Definición

Sea $f(x)$ una función que satisface las siguientes condiciones:

1. Es continua en el intervalo $[a, b]$.
2. Es derivable en el intervalo (a, b) .
3. $f(a) = f(b) = 0$
4. Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$

EJEMPLOS

Ejemplos

1. Verifica el teorema de Rolle para la función $f(x) = x^2 - x - 6$ en el intervalo $[-2, 3]$ y determina el valor de c en dicho intervalo.

Solución

1. $f(x)$ es una función polinomial, por tanto, es continua en todos los números reales, en particular en el intervalo $[-2, 3]$
2. La derivada de $f(x)$ es $f'(x) = 2x - 1$; $f'(x)$ es definida en los números reales, en particular está definida en el intervalo $(-2, 3)$ y es continua.
3. $f(-2) = (-2)^2 - (-2) - 6 = 4 + 2 - 6 = 0$; $f(3) = (3)^2 - (3) - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$
4. Por tanto, $f(x)$ satisface el teorema de Rolle.

Para obtener el valor de c se emplea:

$$f'(c) = 0 \rightarrow 2c - 1 = 0$$

Se resuelve la última ecuación y se obtiene:

$$c = \frac{1}{2} \text{ y } \frac{1}{2} \in (-2, 3)$$

- 2 ●●● Verifica si la función $f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$ satisface el teorema de Rolle en los intervalos $[-1, 2]$, $[2, 5]$ y encuentra los respectivos valores de c en estos intervalos.

Solución

1. $f(x)$ es una función polinomial, por tanto, es continua en toda la recta real y en consecuencia es continua en los intervalos propuestos.
2. La derivada de $f(x)$ es $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$; esta función es continua en los intervalos $(-1, 2)$ y $(2, 5)$ por ser una función polinomial.
3. Para el intervalo $[-1, 2]$

$$f(-1) = (-1)^3 - 5(-1)^2 + 2(-1) + 8 = -1 - 5 - 2 + 8 = 0$$

$$f(2) = (2)^3 - 5(2)^2 + 2(2) + 8 = 8 - 20 + 4 + 8 = 0$$

$$f(-1) = f(2)$$

El teorema de Rolle se cumple para este intervalo.

Para el intervalo $[2, 5]$

$$f(2) = 0$$

$$f(5) = (5)^3 - 5(5)^2 + 2(5) + 8 = 125 - 125 + 10 + 8 = 18$$

$$f(2) \neq f(5)$$

En este intervalo no se satisface el teorema de Rolle.

4. Se buscan los valores posibles de c en el intervalo $[-1, 2]$:

$$f'(c) = 0 \rightarrow 3c^2 - 10c + 2 = 0$$

Se resuelve la ecuación cuadrática para obtener los valores de c ,

$$c = \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4(3)(2)}}{2(3)}$$

$$= \frac{10 \pm \sqrt{100 - 24}}{6}$$

$$= \frac{10 \pm \sqrt{76}}{6}$$

$$= \frac{10 \pm 8.717}{6}$$

$$c = 3.119$$

$$c = 0.213$$

EJERCICIO 48

Verifica el teorema de Rolle en los intervalos indicados y halla los posibles valores de c para las siguientes funciones:

$$1. f(x) = x^2 - 4; \quad [-2, 2]$$

$$2. f(x) = 2x^2 - 3x; \quad \left[0, \frac{3}{2}\right]$$

$$3. f(x) = x^2 - 5x + 6; \quad [2, 3]$$

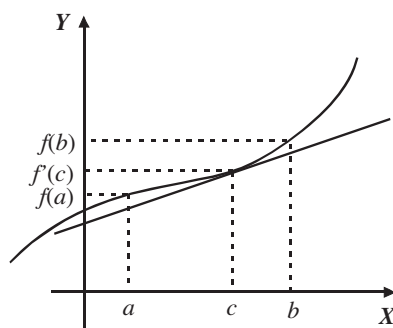
4. $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$; $\left[-3, -\frac{1}{2}\right]$ y $\left[-\frac{1}{2}, 2\right]$
5. $f(x) = x^3 - 9x$; $[-3, 0]$ y $[0, 2]$
6. $f(x) = x^3 + 5x^2 - 4x - 20$; $[-2, 2]$
7. $f(x) = x^3 - 13x + 12$; $[-4, 1]$ y $[1, 3]$
8. $f(x) = \sqrt{x^2 - 25}$; $[-5, 0]$, $[-5, 5]$ y $[0, 5]$
9. $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^4 + 1}$; $[-2, 0]$, $[-2, 2]$ y $[0, 2]$
10. $f(x) = \cos x$; $[-\pi, \pi]$ y $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$
11. $g(x) = \begin{cases} 4 - x^2 \\ 8 - 5x \end{cases}$; si $x < 1$; $\left[-2, \frac{8}{3}\right]$
12. $h(x) = x^{\frac{1}{2}} - 2x^{\frac{1}{4}}$; $[0, 16]$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teorema del valor medio

Dada una función $f(x)$ tal que:

1. $f(x)$ es continua en el intervalo $[a, b]$
2. $f(x)$ es diferenciable en el intervalo (a, b)
3. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$



EJEMPLOS

- 1 ●●● Verifica que la función $f(x) = x^2 - 4$ satisfaga el teorema del valor medio en el intervalo $[-1, 3]$ y encuentra el valor de c .

Solución

1. $f(x)$ es continua en $[-1, 3]$, ya que está definida en todos los puntos de este intervalo.
2. Como $f(x)$ es una función polinomial, entonces es continua y diferenciable en el intervalo $(-1, 3)$, $f'(x) = 2x$
3. Para buscar a c se sustituye en la fórmula:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(c) = \frac{f(3) - f(-1)}{3 - (-1)}$$

$$2c = \frac{5 - (-3)}{4}$$

$$c = \frac{8}{8} = 1$$

Por tanto, el valor de c es igual a 1.

- 2 ●●● Verifica si la función $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$ satisface el teorema del valor medio en el intervalo $[0, 2]$ y calcula el valor de c .

Solución

1. $f(x)$ es una función polinomial, entonces $f(x)$ es continua en todos los puntos del intervalo $[0, 2]$
2. Al ser $f(x)$ continua en el intervalo $[0, 2]$ entonces es derivable en el intervalo $(0, 2)$ y $f'(x) = 3x^2 + 2x - 2$, aplicando el teorema del valor medio se obtiene el valor de c .

$$f'(c) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} \rightarrow 3c^2 + 2c - 2 = \frac{8 - 0}{2}$$

$$3c^2 + 2c - 2 = 4$$

$$3c^2 + 2c - 6 = 0$$

Al resolver la ecuación para c :

$$c = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(3)(-6)}}{2(3)} = \frac{-2 \pm \sqrt{76}}{6} = \begin{cases} c = 1.12 \\ c = -1.78 \end{cases}$$

El valor de c que pertenece al intervalo $(0, 2)$ es $c = 1.12$

- 3 ●●● Verifica si la función $f(x) = x^2 + 5x + 4$, satisface el teorema del valor medio en el intervalo $[1, 3]$ y determina el valor de c .

Solución

1. La función es continua en el intervalo $[1, 3]$, ya que está definida en todos los puntos del intervalo.
2. La función es polinomial y continua en el intervalo $[1, 3]$ entonces, es diferenciable en ese intervalo $f'(x) = 2x + 5$
3. Para encontrar c se aplica la fórmula: $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

$$2c + 5 = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1}; \quad 2c + 5 = \frac{28 - 10}{3 - 1}$$

$$2c + 5 = 9$$

$$2c = 4$$

$$c = 2$$

EJERCICIO 49

Verifica el teorema del valor medio para las siguientes funciones en los intervalos indicados y determina el valor adecuado de c .

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|---------------|
| 1. $f(x) = x^2 - 3x + 2$; | $[0, 3]$ | 6. $f(x) = x^3 + 5x$; | $[-2, 1]$ |
| 2. $f(x) = 4 + x^2$; | $[-1, 2]$ | 7. $f(x) = \operatorname{sen} \frac{x}{2}$; | $[-\pi, \pi]$ |
| 3. $f(x) = \frac{1}{x}$; | $[1, 3]$ | 8. $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}}$; | $[0, 7]$ |
| 4. $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$; | $[-2, 1]$ | 9. $f(x) = e^x$; | $[0, 1]$ |
| 5. $f(x) = \sqrt{x+1}$; | $[0, 8]$ | 10. $f(x) = \ln(2x+1)$; | $[0, 4]$ |

➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Diferenciales

Se define la diferencial de una función f en un punto x , como el producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente y se denota por las expresiones $df(x)$ o dy , es decir:

$$df(x) = f'(x)dx \text{ o } dy = \frac{dy}{dx}dx; \text{ para toda } dx \neq 0$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Obtén la diferencial de la función $y = x^2 - 5x + 6$

Solución

Se obtiene la derivada y se multiplica por dx :

$$dy = \frac{d}{dx}(x^2 - 5x + 6) \cdot dx$$

$$dy = (2x - 5)dx$$

Por tanto, la diferencial es: $dy = (2x - 5)dx$

- 2 ●●● Determina la diferencial de la función $y = \sqrt{x^2 - 5}$

Solución

Se deriva la función:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d\sqrt{x^2 - 5}}{dx} = \frac{1}{2}(x^2 - 5)^{\frac{1}{2}-1} \frac{d(x^2 - 5)}{dx} = \frac{1}{2}(x^2 - 5)^{-\frac{1}{2}}(2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 5}}$$

Por consiguiente,

$$dy = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 5}} dx$$

- 3 ●●● Obtén la diferencial de la función $f(\theta) = 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta$

Solución

Se deriva la función:

$$\begin{aligned} \frac{df(\theta)}{d\theta} &= \frac{d(2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta)}{d\theta} = 2 \left[\operatorname{sen} \theta \frac{d \cos \theta}{d\theta} + \cos \theta \frac{d \operatorname{sen} \theta}{d\theta} \right] \\ &= 2[\operatorname{sen} \theta(-\operatorname{sen} \theta) + \cos \theta(\cos \theta)] \\ &= 2[\cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta] \end{aligned}$$

Pero $\cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta = \cos 2\theta$, entonces:

$$\frac{df(\theta)}{d\theta} = 2 \cos 2\theta$$

Entonces

$$df(\theta) = 2 \cos 2\theta d\theta$$

4 ●●● Obtén la diferencial de la función $y = \arcsen(1 - x^2)$

Solución

Se deriva la función:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \arcsen(1 - x^2) = \frac{1}{\sqrt{1 - (1 - x^2)^2}} \frac{d}{dx} (1 - x^2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - (1 - 2x^2 + x^4)}} (-2x) \\ &= \frac{-2x}{\sqrt{2x^2 - x^4}} \\ &= \frac{-2x}{x\sqrt{2 - x^2}} \\ &= -\frac{2}{\sqrt{2 - x^2}}\end{aligned}$$

Por consiguiente, $dy = -\frac{2}{\sqrt{2 - x^2}} dx$

EJERCICIO 50

Determina la diferencial de las siguientes funciones:

1. $y = ax$

2. $y = ax^2 + bx + c$

3. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$

4. $s = \sqrt{t} - \sqrt[3]{t}$

5. $h(t) = (5 - 3t^2)^6$

6. $y = (x^2 - 2)^{-3}$

7. $y = \left(2 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{1}{3}}$

8. $y = x\sqrt{x^2 + 2}$

9. $f(x) = (x - 1)^3(x + 3)^4$

10. $h(s) = \frac{2s - 1}{2s + 3}$

11. $g(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$

12. $y = \frac{x - 2}{\sqrt{x + 3}}$

13. $y = \sqrt{\frac{ax^2 + b}{ax^2 - b}}$

14. $f(x) = x - \cos 2x$

15. $f(t) = \tan^3 2t$

16. $y = (1 - \sec x)^2$

17. $g(x) = \frac{1 - \sen x}{1 + \sen x}$

18. $s(t) = \frac{\sqrt{\cos t}}{t}$

19. $f(x) = \sqrt{\frac{\sec x - 1}{\sec x + 1}}$

20. $y = \log(x^2 + 5)$

21. $y = \ln \sqrt{x^2 - 3}$

22. $y = \ln \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

23. $y = e^{\sqrt{x^3}}$

24. $y = 2^{x^3+5}$

25. $h(t) = \frac{e^t}{e^t - e^{-t}}$

26. $f(x) = x^2 \ln x$

27. $f(x) = \arccos 2x$

28. $y = \arctan \frac{2}{x}$

29. $y = \operatorname{arcsec} \sqrt{x}$

30. $y = \operatorname{arccsc}(3x^3)$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Aplicaciones de la diferencial

Sea $y = f(x)$ una función, si se da a x un incremento Δx , la variable y recibe un incremento Δy , que se considera un valor muy próximo a dy , entonces el valor aproximado de $f(x + \Delta x)$ es:

$$f(x + \Delta x) \approx y + \Delta y \approx y + f'(x)dx \approx y + dy$$

A esta expresión se le llama aproximación lineal y sirve para aproximar valores de funciones.

Aproximación lineal

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● Determina el valor aproximado de $\sqrt{25.020}$

Solución

Se asocia a la operación la siguiente función:

$$y = \sqrt{x}$$

Se busca un valor x próximo a 25.020, cuya raíz cuadrada sea exacta, en este caso $x = 25$, $y = \sqrt{25} = 5$; las veinte milésimas restantes se toman como la diferencial de la variable x .

$$dx = 0.020 = \frac{1}{50}$$

Se obtiene su diferencial:

$$dy = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$dy = \frac{1}{2\sqrt{25}} \left(\frac{1}{50} \right) = \frac{1}{500}$$

$$dy = \frac{1}{500}$$

Los valores se evalúan en la fórmula:

$$f(x + \Delta x) \approx y + dy$$

$$\sqrt{25.020} = \sqrt{25 + 0.02} \approx 5 + \frac{1}{500} \cong \frac{2501}{500} = 5.002$$

Por consiguiente, $\sqrt{25.020} \approx 5.002$

2 ●● Determina el valor aproximado de $\sqrt[3]{70}$

Solución

Se asocia a la operación la siguiente función:

$$y = \sqrt[3]{x}$$

Se busca un valor x próximo a 70, cuya raíz cúbica sea exacta, en este caso $x = 64$, y las seis unidades restantes son tomadas como la diferencial de la variable x , es decir, $dx = 6$

Se obtiene la diferencial:

$$dy = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x})^2} dx$$

$$dy = \frac{1}{3(\sqrt[3]{64})^2} (6) = \frac{1}{8}$$

Los valores se evalúan en la fórmula:

$$f(x + \Delta x) \approx y + dy$$

$$\sqrt[3]{70} = \sqrt[3]{(64 + 6)} \approx 4 + \frac{1}{8} = \frac{33}{8}$$

Por tanto, $\sqrt[3]{64} \approx \frac{33}{8} = 4.125$

3 ●● Obtén el valor aproximado de $\cos 40^\circ$

Solución

La función asociada a la operación es:

$$y = \cos x$$

Se busca un valor x próximo a 40° , en este caso $x = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $y = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y los $10^\circ = \frac{\pi}{18}$ restantes es el valor de la diferencial de x .

$$dx = \frac{\pi}{18}$$

Se obtiene su diferencial:

$$dy = -\operatorname{sen} x \, dx$$

$$dy = (-\operatorname{sen} 30^\circ) \left(\frac{\pi}{18} \right) = \left(-\frac{1}{2} \right) \left(\frac{\pi}{18} \right)$$

$$dy = -\frac{\pi}{36}$$

Los valores se evalúan en la fórmula:

$$f(x + \Delta x) \approx y + dy$$

$$\cos 40^\circ \approx \cos(30^\circ + 10^\circ) \approx \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{36} = \frac{18\sqrt{3} - \pi}{36} = 0.778758941$$

Finalmente, $\cos 40^\circ \approx \frac{18\sqrt{3} - \pi}{36}$

Aproximación del aumento o disminución de funciones

Ejemplo

Al enfriar una placa cuadrada metálica de 8 cm de longitud, su lado disminuye un 0.03%. ¿Cuánto disminuirá porcentualmente su área?

Solución

Se determina cuánto disminuyó el lado de la placa, para ello se obtiene el 0.03% de 8.

$$(8)(0.0003) = 0.0024$$

Si x = lado de la placa, entonces $dx = -0.0024$ cm, el signo menos indica que decrece el lado.

Luego:

El área de la placa es:

$$A = x^2$$

La disminución en el área es:

$$dA = 2x \, dx$$

$$dA = 2(8 \text{ cm})(-0.0024 \text{ cm}) = -0.0384 \text{ cm}^2$$

Por último, se determina qué porcentaje representa 0.0384 del área total de la placa, es decir:

$$A = x^2 = (8 \text{ cm})^2 = 64 \text{ cm}^2$$

$$\text{Porcentaje de la disminución de su área} = \frac{(0.0384 \text{ cm}^2)(100\%)}{64 \text{ cm}^2} = 0.06\%$$

Por lo tanto, el área disminuye 0.06%

Estimación de errores de magnitudes

Ejemplo

Se calculó la longitud del lado de un cuadrado y éste mide 2.5 cm, con un error de 0.02 cm. Determina el máximo error que se comete al medir el área del cuadrado.

Solución

El área se determina con la fórmula $A = x^2$, se obtiene la diferencial $dA = 2x \, dx$, al sustituir se obtiene $dA = 2(2.5 \text{ cm})(0.02 \text{ cm}) = 0.1 \text{ cm}^2$; dA representa el máximo error cometido en la medición del área.

➤ **Error relativo y error porcentual.**

$$\text{error relativo} = \frac{dv}{v}; \text{ error porcentual} = 100 \frac{dv}{v}$$

Ejemplo

Se calculó el radio de una esfera y éste mide 4.5 cm con un error máximo de 0.035 cm. Calcula el error relativo y porcentual que se obtiene al medir el volumen.

Solución

Del problema se obtiene:

$$r = 4.5 \text{ cm} \quad \rightarrow \quad dr = 0.035 \text{ cm}$$

$$\text{La fórmula del volumen es } v = \frac{4}{3}\pi r^3 \text{ y su diferencial es } dv = 4\pi r^2 dr$$

Entonces, el error máximo cometido al medir el volumen es:

$$\begin{aligned} dv &= 4\pi r^2 dr = 4\pi(4.5 \text{ cm})^2(0.035 \text{ cm}) \\ dv &= 2.835\pi \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Luego, el volumen de la esfera con radio 4.5 cm es:

$$v = \frac{4}{3}\pi(4.5 \text{ cm})^3 = 121.5\pi \text{ cm}^3$$

Por tanto, el error relativo es:

$$\frac{dv}{v} = \frac{2.835\pi \text{ cm}^3}{121.5\pi \text{ cm}^3} \rightarrow \frac{dv}{v} = 0.02\bar{3}$$

Y el error porcentual:

$$100\frac{dv}{v} = 100(0.02\bar{3}) \rightarrow 100\frac{dv}{v} = 2.\bar{3}\%$$

EJERCICIO 51

Calcula el valor más aproximado de las siguientes operaciones:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $\sqrt{86}$ | 6. $\sqrt[3]{130} + 2 \tan 63^\circ$ |
| 2. $\sqrt[3]{35}$ | 7. $(123.5)^{\frac{2}{3}}$ |
| 3. $\sqrt[4]{20}$ | 8. $\sin 53^\circ - \cos 44^\circ$ |
| 4. $\sin 38^\circ$ | 9. $\sin^4 29^\circ$ |
| 5. $\sqrt{6} + \cos 50^\circ$ | 10. $\cot 75^\circ$ |

11. Una placa circular de radio 3.8 cm, se introduce en un horno, aumentando su radio en 0.012 cm. ¿Cuál es el aumento en la superficie de la placa?
12. La longitud de las aristas de un cubo es de 5.9 cm cada una, se midieron con un error máximo de 0.032 cm. Determina el máximo error que se cometió al medir su superficie y volumen.
13. Se calculó el diámetro de la base de un cilindro circular y éste midió 7.2 cm, con un error máximo de 0.05 cm. Calcula el error máximo que se cometió al medir el volumen si la altura es constante e igual a 10 cm.
14. Se midió un lado de un cuadrado y se cometió un error máximo de 0.012 cm. Calcula la longitud de uno de sus lados si el error máximo que se cometió al medir su área es de 0.192 cm².
15. Calcula el error relativo y porcentual que se comete al medir el volumen y la superficie de una esfera, si su radio mide 12 cm y el error máximo que se cometió al medirlo es de 0.015 cm.
16. El error relativo que se comete al medir el área de un cuadrado es de 0.18, si el error que se comete al medir la longitud de uno de sus lados es de 0.01 cm. Encuentra la longitud de cada uno de los lados del cuadrado.
17. El error relativo al medir el volumen de una esfera es de 0.02. Calcula el error máximo cometido al medir su diámetro, si éste mide 3 cm.
18. Calcula el error relativo y porcentual que se comete al medir el área lateral de un cilindro de base circular, si al medir el diámetro de la base se obtiene 4.5 cm con un error máximo de 0.004 cm y la altura es de 5.6 cm.

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cálculo integral

The background of the page is a grayscale abstract composition. It features a dense pattern of thin, white, curved lines that sweep across the frame from the top left towards the bottom right. These lines are overlaid on a background image that includes a classical architectural element, specifically a large, ornate scrollwork or volute, which is partially visible on the right side. The overall effect is one of dynamic movement and mathematical elegance.

CAPÍTULO 1

SUMAS

Reseña HISTÓRICA



Nació en Breselenz, una aldea cercana a Dannenberg en el reino de Hannover, actualmente parte de Alemania.

Fue un matemático que realizó contribuciones muy importantes en análisis y geometría diferencial, algunas de ellas allanaron el camino para el desarrollo más avanzado de la relatividad general. Su nombre está conectado con la función zeta, la integral de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann, las superficies de Riemann y la geometría de Riemann.

Los escritos de Riemann de 1854 llegaron a ser un clásico en las matemáticas y estos resultados se incorporaron a la teoría de la relatividad y gravitación de Einstein. La cátedra de Gauss en Göttingen fue ocupada por Dirichlet en el año 1855 y después de su muerte por Riemann. En esos tiempos sufrió de tuberculosis y estuvo sus últimos años en Italia en un intento por mejorar su salud.

George Friedrich Bernhard Riemann
(1826-1866)

Definición

La suma

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

se representa con el símbolo sigma Σ , de la siguiente forma:

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Ejemplo

Determina $\sum_{i=1}^5 i^2$

Solución

Se sustituye i por los valores de 1 a 5, se eleva cada uno de ellos al cuadrado y se suman los resultados:

$$\sum_{i=1}^5 i^2 = (1)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (4)^2 + (5)^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$

De manera que, $\sum_{i=1}^5 i^2 = 55$

Propiedades

$$1. \sum_{i=a}^n k = (n - a + 1)k$$

$$3. \sum_{i=a}^n c f(i) = c \sum_{i=a}^n f(i)$$

$$2. \sum_{i=a}^n [f(i) + g(i)] = \sum_{i=a}^n f(i) + \sum_{i=a}^n g(i)$$

$$4. \sum_{i=1}^n [f(i) - f(i-1)] = f(n) - f(0)$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● Encuentra $\sum_{i=3}^7 8$

Solución

Al aplicar la propiedad correspondiente a una constante, se obtiene:

$$\sum_{i=3}^7 8 = (7 - 3 + 1)8 = 40$$

2 ●●● Precisa el valor de $\sum_{i=1}^4 (i^2 + 3i)$

Solución

Se aplican las propiedades de las sumas y se determina que:

$$\sum_{i=1}^4 (i^2 + 3i) = \sum_{i=1}^4 i^2 + \sum_{i=1}^4 3i = \sum_{i=1}^4 i^2 + 3 \sum_{i=1}^4 i$$

Se desarrollan,

$$\sum_{i=1}^4 i^2 = (1)^2 + (2)^2 + (3)^2 + (4)^2 = 30; 3 \sum_{i=1}^4 i = 3(1 + 2 + 3 + 4) = 3(10) = 30$$

Finalmente tenemos que:

$$\sum_{i=1}^4 (i^2 + 3i) = 30 + 30 = 60$$

3 ●●● Calcula el valor de $\sum_{n=0}^5 \left(2n^3 - \frac{2}{3}n + 7 \right)$

Solución

Al aplicar las propiedades de las sumas, se determina:

$$\sum_{n=0}^5 \left(2n^3 - \frac{2}{3}n + 7 \right) = \sum_{n=0}^5 2n^3 - \sum_{n=0}^5 \frac{2}{3}n + \sum_{n=0}^5 7 = 2 \sum_{n=0}^5 n^3 - \frac{2}{3} \sum_{n=0}^5 n + \sum_{n=0}^5 7$$

Se desarrollan las sumas,

$$2 \sum_{n=0}^5 n^3 = 2[(0)^3 + (1)^3 + (2)^3 + (3)^3 + (4)^3 + (5)^3] = 450;$$

$$-\frac{2}{3} \sum_{n=0}^5 n = -\frac{2}{3}(0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5) = -\frac{2}{3}(15) = -10;$$

$$\sum_{n=0}^5 7 = 7(5 - 0 + 1) = 7(6) = 42$$

Por tanto, se precisa que:

$$\sum_{n=0}^5 \left(2n^3 - \frac{2}{3}n + 7 \right) = 450 - 10 + 42 = 482$$

4 ●●● Determina el valor de $\sum_{i=6}^8 (3ai^2 + 12bi - 3c)$

Solución

Al aplicar las propiedades de las sumas se encuentra que:

$$\sum_{i=6}^8 (3ai^2 + 12bi - 3c) = \sum_{i=6}^8 3ai^2 + \sum_{i=6}^8 12bi - \sum_{i=6}^8 3c = 3a \sum_{i=6}^8 i^2 + 12b \sum_{i=6}^8 i - \sum_{i=6}^8 3c$$

Se desarrollan las sumas,

$$3a \sum_{i=6}^8 i^2 = (3a)[(6)^2 + (7)^2 + (8)^2] = (3a)(149) = 447a;$$

$$12b \sum_{i=6}^8 i = (12b)(6 + 7 + 8) = (12b)(21) = 252b; \quad \sum_{i=6}^8 3c = (3c)(8 - 6 + 1) = (3c)(3) = 9c$$

Finalmente el resultado es:

$$\sum_{i=6}^8 (3ai^2 + 12bi - 3c) = 447a + 252b - 9c$$

EJERCICIO 1

Realiza las siguientes sumas:

1. $\sum_{i=1}^4 i^4$

2. $\sum_{i=2}^6 (4 - 3i)$

3. $\sum_{i=1}^5 \left(\frac{2-i}{4} \right)$

4. $\sum_{n=3}^8 \left(\frac{2}{n-1} \right)$

5. $\sum_{i=1}^7 (3i - 2)^3$

6. $\sum_{n=2}^4 (n^2 - 4)$

7. $\sum_{i=4}^{10} \left(\frac{i-i^2}{3} \right)$

8. $\sum_{i=1}^3 \left(\frac{ai+b}{2a} \right)$

9. $\sum_{n=2}^4 (3n^2 - 5n + 7)$

10. $\sum_{n=1}^5 \frac{n(n+1)}{n+2}$

11. $\sum_{n=3}^6 (n^3 - n)$

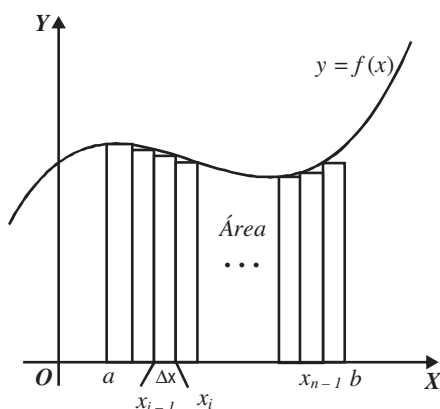
12. $\sum_{i=1}^9 (i^2 - (i-1)^2)$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma de Riemann (rectángulos inscritos y circunscritos)

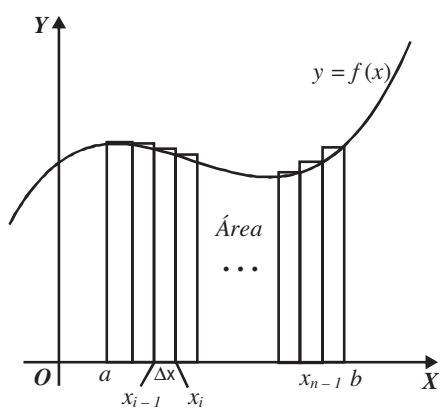
Sea $f(x)$ una función definida en el intervalo $[a, b]$ el área A bajo la gráfica de $f(x)$ en el intervalo dado, se obtiene realizando estimaciones con rectángulos inscritos o circunscritos como se ilustra.

Rectángulos inscritos
sumas inferiores



$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n} \right) f(a + (i-1)\Delta x)$$

Rectángulos circunscritos
sumas superiores



$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n} \right) f(a + i\Delta x)$$

Donde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

Sumas básicas

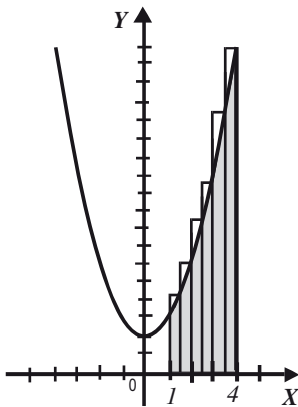
1. $\sum_{k=1}^n k = kn$
2. $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2}$
3. $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n^3+3n^2+n}{6}$
4. $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{n^4+2n^3+n^2}{4}$
5. $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} = \frac{6n^5+15n^4+10n^3-n}{30}$

EJEMPLOS

- 1 ●● Encuentra el área limitada por la curva $f(x) = x^2 + 2$ y el eje x en el intervalo $[1, 4]$. Utiliza sumas superiores.

Solución

Gráfica



Se sustituye en la fórmula $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n} \right) f(a + i\Delta x)$

Donde

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{4-1}{n} = \frac{3}{n}$$

$$a + i\Delta x = 1 + i \left(\frac{3}{n} \right) = 1 + \frac{3i}{n}$$

$$\begin{aligned} f(a + i\Delta x) &= f\left(1 + \frac{3i}{n}\right) = \left(1 + \frac{3i}{n}\right)^2 + 2 \\ &= \frac{9i^2}{n^2} + \frac{6i}{n} + 3 \end{aligned}$$

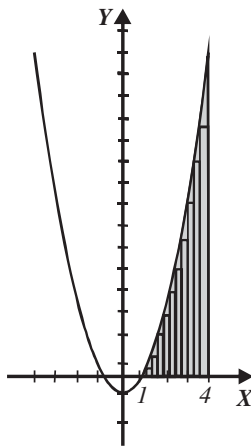
Por consiguiente,

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{3}{n} \left(\frac{9i^2}{n^2} + \frac{6i}{n} + 3 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{27i^2}{n^3} + \frac{18i}{n^2} + \frac{9}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \frac{27i^2}{n^3} + \sum_{i=1}^n \frac{18i}{n^2} + \sum_{i=1}^n \frac{9}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 + \frac{18}{n^2} \sum_{i=1}^n i + \frac{9}{n} \sum_{i=1}^n 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{27}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} + \frac{18}{n^2} \cdot \frac{n^2 + n}{2} + \frac{9}{n} \cdot n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(27 + \frac{45}{2n} + \frac{9}{2n^2} \right) = 27u^2 \end{aligned}$$

Finalmente, el área es $A = 27u^2$

- 2 ●●● Aplica sumas inferiores para encontrar el área limitada por la curva $f(x) = x^2 - 1$ y el eje x en el intervalo $[1, 4]$

Solución



Se aplica la fórmula

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n} \right) f(a + (i-1)\Delta x)$$

Donde:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{4-1}{n} = \frac{3}{n}$$

$$a + (i-1)\Delta x = 1 + (i-1) \frac{3}{n} = \frac{3i}{n} - \frac{3}{n} + 1$$

$$\begin{aligned} f(a + (i-1)\Delta x) &= f\left(\frac{3i}{n} - \frac{3}{n} + 1\right) = \left(\frac{3i}{n} - \frac{3}{n} + 1\right)^2 - 1 \\ &= \frac{9i^2}{n^2} + i\left(\frac{6}{n} - \frac{18}{n^2}\right) + \frac{9}{n^2} - \frac{6}{n} \end{aligned}$$

Al sustituir en la fórmula se obtiene:

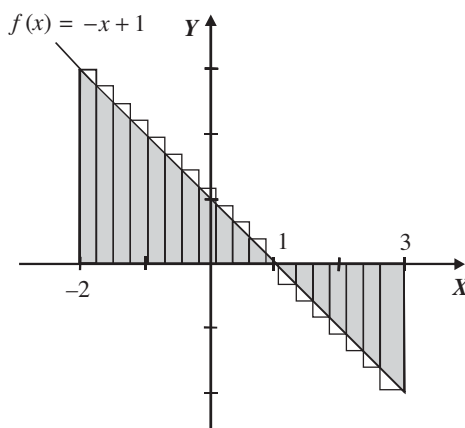
$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{n} \right) \left(\frac{9}{n^2} i^2 + \left(\frac{6}{n} - \frac{18}{n^2} \right) i + \frac{9}{n^2} - \frac{6}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{27}{n^3} i^2 + \left(\frac{18}{n^2} - \frac{54}{n^3} \right) i + \frac{27}{n^3} - \frac{18}{n^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=1}^n \frac{27}{n^3} i^2 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{18}{n^2} - \frac{54}{n^3} \right) i + \sum_{i=1}^n \left(\frac{27}{n^3} - \frac{18}{n^2} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 + \left(\frac{18}{n^2} - \frac{54}{n^3} \right) \sum_{i=1}^n i + \left(\frac{27}{n^3} - \frac{18}{n^2} \right) \sum_{i=1}^n 1 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{27}{n^3} \cdot \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} + \left(\frac{18}{n^2} - \frac{54}{n^3} \right) \left(\frac{n^2 + n}{2} \right) + n \left(\frac{27}{n^3} - \frac{18}{n^2} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[9 + \frac{27}{2n} + \frac{9}{2n^2} + 9 + \frac{9}{n} - \frac{27}{n} - \frac{27}{n^2} + \frac{27}{n^2} - \frac{18}{n} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[18 - \frac{45}{2n} + \frac{9}{2n^2} \right] = 18u^2 \end{aligned}$$

Por tanto, $A = 18u^2$

- 3 ●●● Determina el área limitada por la recta $f(x) = -x + 1$ y el eje X , mediante sumas superiores en el intervalo $[-2, 3]$

Solución

Al analizar la gráfica, se consideran 2 intervalos $[-2, 1]$ y $[1, 3]$.



Cálculo del área de $[-2, 1]$

Se aplica la fórmula:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n} \right) f(a + i\Delta x)$$

Donde $\Delta x = \frac{3}{n}$

$$f(a + i\Delta x) = -\left(-2 + \frac{3i}{n}\right) + 1 = -\frac{3i}{n} + 3$$

Al sustituir en la fórmula, se obtiene:

$$A_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{3}{n} \right) \left(-\frac{3i}{n} + 3 \right) = \frac{9}{2} u^2$$

Se realiza el cálculo del área de $[1, 3]$,

Se aplica la fórmula:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{b-a}{n} \right) f(a + i\Delta x)$$

Donde $\Delta x = \frac{2}{n}$

$$f(a + i\Delta x) = -\left(1 + \frac{2i}{n}\right) + 1 = -\frac{2i}{n}$$

Se sustituye en la fórmula y se tiene como resultado:

$$A_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{n} \right) \left(-\frac{2i}{n} \right) = -2u^2$$

El signo negativo indica que el área se encuentra por debajo del eje x , pero para efectos del cálculo del área total, se considera su valor absoluto.

Por tanto, el área buscada es:

$$A = A_1 + A_2 = \frac{9}{2} u^2 + 2u^2 = \frac{13}{2} u^2$$

EJERCICIO 2

Emplea sumas superiores para encontrar el área limitada por la curva, el eje X , las rectas dadas o el intervalo indicado.

1. $f(x) = 4x + 5$; $x = 2$, $x = 5$

2. $f(x) = -2x + 6$; $x = 1$, $x = 4$

3. $f(x) = 4 - x^2$; $[-2, 2]$

4. $f(x) = x^3 - 4x$; $[-1, 1]$

5. $f(x) = 2x^2 - 4x + 3$; $x = 0$, $x = 2$

Calcula el área limitada por la curva $f(x)$ y el eje X en el intervalo indicado utilizando sumas inferiores o superiores.

6. $f(x) = \frac{h}{b}x$; $[0, b]$

7. $f(x) = 3 - \frac{1}{3}x^2$; $[-3, 3]$

8. $f(x) = (x - 2)^3 + 1$; $[1, 3]$

9. $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$; $[0, 3]$

10. $f(x) = 5x^4$; $[1, 3]$

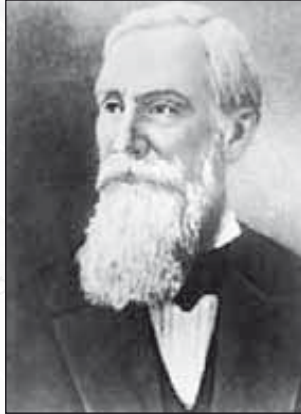
➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Matemáticas simplificadas

CAPÍTULO 2

INTEGRALES INMEDIATAS

Reseña HISTÓRICA



Matemático ruso conocido por sus trabajos en teoría de aproximación de funciones, geometría diferencial, polinomios ortogonales y probabilidad.

El nombre "Chevichev" es una transliteración del alfabeto cirílico, por lo que a veces se encuentra con grafías diferentes, por ejemplo: Chevyshev, Tchebyshef y otras similares.

Su aportación en matemáticas es notable, debido a sus múltiples aplicaciones tanto en teoría de la aproximación de funciones por polinomios, como en análisis numérico (inversión de matrices, la evaluación numérica de integrales, la integración numérica de ecuaciones diferenciales, o la más precisa aproximación a una función).

Pafnuti Lvovich Chevichev murió el 26 de noviembre de 1894 en San Petersburgo.

Pafnuti Lvovich Chevichev
(1821-1894)

Definición

Si $F(x)$ es una función con derivada $f'(x)$ entonces, $F(x)$ se llama *integral indefinida* o *antiderivada de $f'(x)$* .
La antiderivada de una función no es única.

Ejemplo

$$x^3, x^3 + 4, x^3 - 1$$

Son todas antiderivadas de $f'(x) = 3x^2$, puesto que todas las antiderivadas de $f'(x)$ quedan incluidas en $F(x) = x^3 + C$, en donde C se llama constante de integración.

Para denotar la integral indefinida de $f'(x)$ se utiliza:

$$\int f'(x)dx$$

Entonces,

$$\int 3x^2 dx = x^3 + C$$

Fórmulas

$$1. \int (du + dv - dw) = \int du + \int dv - \int dw$$

$$10. \int \cos v \, dv = \text{sen } v + C$$

$$2. \int a \, dv = a \int dv$$

$$11. \int \sec^2 v \, dv = \tan v + C$$

$$3. \int dx = x + C$$

$$12. \int \csc^2 v \, dv = -\cot v + C$$

$$4. \int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$13. \int \sec v \tan v \, dv = \sec v + C$$

$$5. \int v^n \, dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$14. \int \csc v \cot v \, dv = -\csc v + C$$

$$6. \int \frac{dv}{v} = \ln|v| + C$$

$$15. \int \tan v \, dv = -\ln|\cos v| + C = \ln|\sec v| + C$$

$$7. \int a^v \, dv = \frac{a^v}{\ln a} + C$$

$$16. \int \cot v \, dv = \ln|\text{sen } v| + C$$

$$8. \int e^v \, dv = e^v + C$$

$$17. \int \sec v \, dv = \ln|\sec v + \tan v| + C$$

$$9. \int \text{sen } v \, dv = -\cos v + C$$

$$18. \int \csc v \, dv = \ln|\csc v - \cot v| + C$$

EJEMPLOS

1 ●●● Determina el resultado de $\int x^4 dx$

Solución

$$\int x^4 dx = \frac{x^{4+1}}{4+1} + C = \frac{x^5}{5} + C$$

2 ●●● Encuentra $\int 3ab^2x^4 dx$

Solución

$$\int 3ab^2x^4 dx = 3ab^2 \int x^4 dx = 3ab^2 \frac{x^{4+1}}{4+1} + C = \frac{3ab^2x^5}{5} + C$$

3 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\int (5x^3 + 2x^2 - 6x + 3)dx$?

Solución

$$\begin{aligned} \int (5x^3 + 2x^2 - 6x + 3)dx &= 5 \int x^3 dx + 2 \int x^2 dx - 6 \int x dx + 3 \int dx \\ &= 5 \frac{x^{3+1}}{3+1} + 2 \frac{x^{2+1}}{2+1} - 6 \frac{x^{1+1}}{1+1} + 3x + C \\ &= \frac{5}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{6}{2}x^2 + 3x + C \\ &= \frac{5}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + 3x + C \end{aligned}$$

4 ●●● Obtén $\int \frac{dx}{\sqrt{x}}$

Solución

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}} = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2x^{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x} + C$$

5 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\int -\frac{3}{x^3} dx$?

Solución

$$\int -\frac{3}{x^3} dx = -3 \int \frac{dx}{x^3} = -3 \int x^{-3} dx = -3 \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = \frac{-3x^{-2}}{-2} + C = \frac{3}{2x^2} + C$$

Integrales por cambio de variable

Algunas integrales no se pueden resolver de forma inmediata, entonces se tratará de ser posible transformar la integral a una de las siguientes expresiones

$$\int v^n dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + C \quad \int \frac{dv}{v} = \ln|v| + C$$

En las integrales que se resuelven por cambio de variable, se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se identifica la variable.
2. Se obtiene la diferencial de esta variable y se efectúa el despeje de la misma.
3. Se realiza la sustitución correspondiente.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Realiza la siguiente integral:

$$\int 2(2+x^2)^{\frac{3}{2}} x \, dx$$

Solución

Se elige, de la siguiente forma, la nueva variable que se va a integrar:

$$v = 2 + x^2 \quad \rightarrow \quad dv = 2x \, dx$$

Se realizan las sustituciones y se resuelve la integral para obtener el resultado.

$$\int 2(2+x^2)^{\frac{3}{2}} x \, dx = \int (2+x^2)^{\frac{3}{2}} (2x) dx = \int v^{\frac{3}{2}} dv = \frac{v^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + C = \frac{v^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + C = \frac{2(2+x^2)^{\frac{5}{2}}}{5} + C$$

Por consiguiente,

$$\int 2(2+x^2)^{\frac{3}{2}} x \, dx = \frac{2(2+x^2)^{\frac{5}{2}}}{5} + C$$

- 2 ●●● Determina el resultado de $\int \sqrt{m+nx} \, dx$

Solución

$$v = m + nx, \, dv = n \, dx \quad \text{donde} \quad dx = \frac{dv}{n}$$

Al realizar las sustituciones se genera la integral:

$$\int \sqrt{m+nx} \, dx = \int (m+nx)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{n} \int v^{\frac{1}{2}} dv = \frac{1}{n} \cdot \frac{v^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2v^{\frac{3}{2}}}{3n} + C = \frac{2(m+nx)^{\frac{3}{2}}}{3n} + C$$

$$\text{Finalmente, } \int \sqrt{m+nx} \, dx = \frac{2(m+nx)^{\frac{3}{2}}}{3n} + C$$

- 3 ●●● Encuentra el resultado de $\int x(2+x^3)^2 \, dx$

Solución

$$v = 2 + x^3, \, dv = 3x^2 \, dx \quad \text{donde} \quad dx = \frac{dv}{3x^2}$$

$$\int x(2+x^3)^2 \, dx = \int x \cdot v^2 \frac{dv}{3x^2} = \int v^2 \frac{dv}{3x}$$

En este ejemplo el cambio de variable no se puede efectuar debido a que la nueva integral tiene dos variables. Entonces, se realiza el producto indicado y se resuelve la integral.

$$\int x(2+x^3)^2 \, dx = \int (4+4x^3+x^6)x \, dx = \int (4x+4x^4+x^7) \, dx = 2x^2 + \frac{4}{5}x^5 + \frac{x^8}{8} + C$$

Por consiguiente,

$$\int x(2+x^3)^2 \, dx = 2x^2 + \frac{4}{5}x^5 + \frac{x^8}{8} + C$$

4 ●●● Precisa la siguiente integral indefinida:

$$\int \frac{dx}{2+3x}$$

Solución

$$v = 2 + 3x, \quad dv = 3dx \quad \text{donde} \quad \frac{dv}{3} = dx$$

$$\int \frac{dx}{2+3x} = \int \frac{1}{3} \cdot \frac{dv}{v} = \frac{1}{3} \int \frac{dv}{v} = \frac{1}{3} \ln|v| + C = \frac{1}{3} \ln|2+3x| + C$$

Por tanto,

$$\int \frac{dx}{2+3x} = \frac{1}{3} \ln|2+3x| + C$$

5 ●●● Resuelve la siguiente integral:

$$\int \frac{e^\theta d\theta}{c+ae^\theta}$$

Solución

$$v = c + ae^\theta, \quad dv = ae^\theta d\theta \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{a} = e^\theta d\theta$$

$$\int \frac{e^\theta d\theta}{c+ae^\theta} = \int \frac{1}{a} \cdot \frac{dv}{v} = \frac{1}{a} \int \frac{dv}{v} = \frac{1}{a} \ln|v| + C = \frac{1}{a} \ln|c+ae^\theta| + C$$

Por consiguiente,

$$\int \frac{e^\theta d\theta}{c+ae^\theta} = \frac{1}{a} \ln|c+ae^\theta| + C$$

6 ●●● Encuentra la primitiva de

$$\int \frac{\sen 5x}{1-\cos 5x} dx$$

Solución

$$v = 1 - \cos 5x, \quad dv = 5 \sen 5x \, dx \quad \text{donde} \quad \frac{dv}{5} = \sen 5x \, dx$$

Se realiza la sustitución:

$$\int \frac{\sen 5x}{1-\cos 5x} dx = \int \frac{1}{5} \cdot \frac{dv}{v} = \frac{1}{5} \int \frac{dv}{v} = \frac{1}{5} \ln|v| + C = \frac{1}{5} \ln|1-\cos 5x| + C$$

Por tanto,

$$\int \frac{\sen 5x}{1-\cos 5x} dx = \frac{1}{5} \ln|1-\cos 5x| + C$$

EJERCICIO 3

Efectúa las siguientes integrales:

1. $\int x^6 dx$

2. $\int 5x^4 dx$

3. $\int bx^3 dx$

4. $\int \sqrt{3}x^2 dx$

5. $\int a dx$

6. $\int \frac{3dx}{4}$

7. $\int \frac{dx}{3}$

8. $\int \sqrt[3]{x} dx$

9. $\int 5\sqrt[4]{x} dx$

10. $\int \frac{dx}{x^3}$

11. $\int \frac{5 dx}{x^4}$

12. $\int \frac{4 dx}{x}$

13. $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x}}$

14. $\int \frac{6 dx}{\sqrt[3]{x}}$

15. $\int \sqrt[5]{x^3} dx$

16. $\int \frac{a dx}{\sqrt[3]{x^2}}$

17. $\int \frac{5 dx}{2x}$

18. $\int \sqrt{bx} dx$

19. $\int \left(\frac{5}{\sqrt[3]{x}} - 4\sqrt[3]{x} \right) dx$

20. $\int \left(\frac{3}{x^5} - \frac{2}{x^2} - \frac{6}{x} \right) dx$

21. $\int \sqrt[3]{at} dt$

22. $\int \sqrt{6t} dt$

23. $\int (8x^5 - 5x^4 - 4x^3 - 6x^2 - 2x - 3) dx$

24. $\int (ax^3 - bx^2 - cx + d) dx$

25. $\int \left(\frac{x^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} - \frac{3x}{\sqrt{a}} - 5\sqrt{b} \right) dx$

26. $\int \left(\frac{x^4 - 6x^3 - 7x}{x} \right) dx$

27. $\int \left(\frac{3}{\sqrt[5]{x^2}} - \frac{2}{\sqrt[5]{x}} \right) dx$

28. $\int \left(\frac{4}{\sqrt[3]{x}} - \frac{5}{\sqrt[4]{x}} \right) dx$

29. $\int \left(y^{\frac{5}{2}} - 5y^{\frac{4}{3}} - 2y^{\frac{1}{4}} - \sqrt{y} \right) dy$

30. $\int \left(\frac{y^{\frac{7}{2}} - y^{\frac{5}{3}} - y^{\frac{1}{4}}}{y^2} \right) dy$

31. $\int \sqrt[3]{t}(5t^2 - 3t + 2) dt$

32. $\int \sqrt[3]{7t} dt$

33. $\int (3x + 4)^6 dx$

34. $\int (ax^2 - b)^5 x dx$

35. $\int t^2(t^3 - 4)^2 dt$

36. $\int (a - by)^4 dy$

37. $\int (t^2 - 6)^2 dt$

38. $\int x(x + 4)^2 dx$

39. $\int x^2(x+1)^3 dx$

40. $\int \sqrt{m+ny} dy$

41. $\int \sqrt{5x-3} dx$

42. $\int \frac{t dt}{\sqrt{at^2+b}}$

43. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{9x-1}}$

44. $\int (\sqrt{x}-4)^2 dx$

45. $\int \frac{x dx}{(3x^2-4)^4}$

46. $\int \frac{5 dx}{(3x-4)^2}$

47. $\int \frac{8x dx}{(2x^2+5)^4}$

48. $\int \frac{(\sqrt{x}-b)^2}{\sqrt{x}} dx$

49. $\int \frac{dt}{at+b}$

50. $\int \frac{x dx}{3x^2-4}$

51. $\int \frac{dx}{x+3}$

52. $\int \frac{4x dx}{2x^2-6}$

53. $\int \frac{(2x-3) dx}{(x^2-3x+6)^2}$

54. $\int (x^2-2)\sqrt{x^3-6x+3} dx$

55. $\int \frac{y^{n-1} dy}{(ay^n+b)^m}$

56. $\int e^{3x}(1-e^{3x})^2 dx$

57. $\int \frac{(4-\ln|x+3|)^3 dx}{x+3}$

58. $\int \cos 4x(1-\sin 4x)^3 dx$

59. $\int \csc^2 x \sqrt{3+\cot x} dx$

60. $\int \frac{\sec 2x \tan 2x}{\sqrt{1-\sec 2x}} dx$

61. $\int \frac{\cos ax}{1-\sin ax} dx$

62. $\int \frac{e^{\sqrt{x}} \sqrt{e^{\sqrt{x}}-1}}{\sqrt{x}} dx$

63. $\int \cot x(2+\ln|\sin x|) dx$

64. $\int \frac{\sin 2x dx}{(1-\cos^2 x)^3}$

65. $\int \sin^2 bx \cos bx dx$

66. $\int \cot mx \csc^2 mx dx$

67. $\int \cos^2 4x \sin 4x dx$

68. $\int \frac{\cos 5x}{\sqrt{\sin 5x+4}} dx$

69. $\int \frac{4x+2}{x+2} dx$

70. $\int \frac{(3x^2+2) dx}{x-1}$

71. $\int \frac{dy}{y \ln^2 y}$

72. $\int \frac{dx}{2x \ln 3x}$

73. $\int x^n \sqrt{ax^{n+1}+b} dx$

74. $\int \frac{1}{x^3} \sqrt{1-\frac{1}{x^2}} dx$

75. $\int \csc^2 3x \cos 3x dx$

76. $\int \left(\frac{2}{(x+1)^3} - \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{4}{x+1} \right) dx$

77. $\int \left(\frac{3}{x+2} - \frac{4}{x+5} \right) dx$

78. $\int \left(\frac{3}{2x-1} + \frac{5}{3x-4} \right) dx$

79. $\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos^2 x}} dx$

80. $\int \sin^3 x \cos 2x dx$

81. $\int \frac{dw}{\sin^2 w \sqrt{1 - \cot w}}$

82. $\int \frac{3 \sin y \cos y}{\sqrt{1 - 2 \sin^2 y}} dy$

83. $\int \sqrt{1 + \cos \alpha} d\alpha$

84. $\int \frac{\sin^{\frac{3}{4}} x}{\cos^{\frac{11}{4}} x} dx$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integrales de funciones exponenciales

Las siguientes fórmulas se emplean para integrar funciones exponenciales

$$\int a^v dv = \frac{a^v}{\ln a} + C \quad y \quad \int e^v dv = e^v + C$$

EJEMPLOS

1 ●●● Encuentra la integral indefinida de $\int e^{2x} dx$

Solución

Se escoge la variable de acuerdo con la fórmula que se va a emplear, en este caso,

$$v = 2x, \quad \text{su diferencial} \quad dv = 2dx \quad \text{donde,} \quad dx = \frac{dv}{2}$$

Se realiza el cambio de variable y el resultado es,

$$\int e^{2x} dx = \int e^v \frac{dv}{2} = \frac{1}{2} \int e^v dv = \frac{1}{2} e^v + C = \frac{1}{2} e^{2x} + C$$

Finalmente,

$$\int e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} + C$$

2 ●●● Determina el resultado de $\int e^{\frac{x}{3}} dx$

Solución

$$v = \frac{x}{3}, \quad dv = \frac{1}{3} dx \quad \text{donde,} \quad 3dv = dx$$

Por consiguiente, al realizar la sustitución se obtiene:

$$\int e^{\frac{x}{3}} dx = 3 \int e^v dv = 3e^v + C = 3e^{\frac{x}{3}} + C$$

3 ●●● Obtén la función primitiva de $\int a^{nx} dx$

Solución

$$v = nx, dv = n dx \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{n} = dx$$

Se realiza la sustitución,

$$\int a^{nx} dx = \frac{1}{n} \int a^v dv = \frac{1}{n} \cdot \frac{a^v}{\ln a} + C = \frac{a^{nx}}{n \ln a} + C$$

Por tanto,

$$\int a^{nx} dx = \frac{a^{nx}}{n \ln a} + C$$

4 ●●● Encuentra el resultado de $\int \frac{dx}{e^{2x}}$

Solución

$$v = -2x, dv = -2dx \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{-2} = dx$$

$$\int \frac{dx}{e^{2x}} = \int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} \int e^v dv = -\frac{1}{2} e^v + C = -\frac{1}{2} e^{-2x} + C = \frac{1}{2e^{2x}} + C$$

EJERCICIO 4

Realiza las siguientes integrales:

1. $\int e^{4x} dx$

2. $\int 8e^{\frac{x}{2}} dx$

3. $\int e^{ax+b} dx$

4. $\int \frac{e^{\sqrt{3x}} dx}{\sqrt{3x}}$

5. $\int \frac{e^{8x}}{e^{5x}} dx$

6. $\int e^{\cos 4x} \sin 4x dx$

7. $\int 2x^2 e^{x^3} dx$

8. $\int b^{4x} dx$

9. $\int 3^{2x} dx$

10. $\int 2^x e^x dx$

11. $\int \sqrt[3]{e^x} dx$

12. $\int \sqrt{e^{3x}} dx$

13. $\int \frac{dx}{5^{4x}}$

14. $\int \frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{x^3} dx$

15. $\int \left[\sqrt[3]{e^x} \right]^4 dx$

16. $\int x^2 (3 - e^{x^3}) dx$

17. $\int (2x - 3) e^{x^2 - 3x + 1} dx$

18. $\int \frac{dt}{\sqrt[3]{e^{2t}}}$

$$19. \int e^{\frac{1}{\sec 2x}} \sin 2x \, dx$$

$$20. \int \frac{t^3 dt}{e^{2t^4}}$$

$$21. \int 4^x \cdot e^{2x} dx$$

$$22. \int \left(e^{-\frac{x}{4}} + e^{\frac{x}{2}} \right) dx$$

$$23. \int (e^{3x} - 2)^2 dx$$

$$24. \int x \cdot 5^{x^2} dx$$

$$25. \int (e^{2x} - e^{-2x})^2 dx$$

$$26. \int e^{\tan 3x} \sec^2 3x \, dx$$

$$27. \int x^2 5^{x^3} dx$$

$$28. \int (10^{3x} - 2^x) dx$$

$$29. \int \left(e^{\frac{x}{n}} - a^{\frac{x}{n}} \right) dx$$

$$30. \int \left(\frac{e^{4x} - 5}{e^{2x}} \right) dx$$

$$31. \int \left(\frac{1 - e^{ax}}{e^{ax}} \right) dx$$

$$32. \int \frac{e^{\cos^2 x}}{\csc 2x} dx$$

$$33. \int \frac{e^{\arcsin 2x}}{\sqrt{1 - 4x^2}} dx$$

$$34. \int \frac{e^{\arctan x}}{1 + x^2} dx$$

$$35. \int (3^{2x} + 3^{4x})^2 dx$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integrales de funciones trigonométricas

Las funciones trigonométricas se integran con las siguientes fórmulas y en algunos casos auxiliándose de un cambio de variable.

$$1. \int \sin v \, dv = -\cos v + C$$

$$2. \int \cos v \, dv = \sin v + C$$

$$3. \int \sec^2 v \, dv = \tan v + C$$

$$4. \int \csc^2 v \, dv = -\cot v + C$$

$$5. \int \sec v \tan v \, dv = \sec v + C$$

$$6. \int \csc v \cot v \, dv = -\csc v + C$$

$$7. \int \tan v \, dv = -\ln|\cos v| + C = \ln|\sec v| + C$$

$$8. \int \cot v \, dv = \ln|\sin v| + C$$

$$9. \int \sec v \, dv = \ln|\sec v + \tan v| + C$$

$$10. \int \csc v \, dv = \ln|\csc v - \cot v| + C$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Obtén el resultado de $\int \cos my \, dy$

Solución

Se hace un cambio de variable y se obtiene su diferencial:

$$v = my, \quad dv = m \, dy, \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{m} = dy$$

Se sustituye y se resuelve la integral:

$$\int \cos my \, dy = \int \cos v \frac{dv}{m} = \frac{1}{m} \int \cos v \, dv = \frac{1}{m} \sin v + C = \frac{1}{m} \sin my + C$$

- 2 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\int \sec 7x \, dx$?

Solución

$$v = 7x, \quad dv = 7 \, dx \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{7} = dx$$

$$\int \sec 7x \, dx = \frac{1}{7} \int \sec v \, dv = \frac{1}{7} \ln |\sec v + \tan v| + C = \frac{1}{7} \ln |\sec 7x + \tan 7x| + C$$

- 3 ●●● Obtén el resultado de $\int x \cot x^2 \, dx$

Solución

$$v = x^2, \quad dv = 2x \, dx \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{2} = x \, dx$$

Se realiza el cambio de variable y se resuelve la integral:

$$\int x \cot x^2 \, dx = \int \cot v \frac{dv}{2} = \frac{1}{2} \int \cot v \, dv = \frac{1}{2} \ln |\sin v| + C = \frac{1}{2} \ln |\sin x^2| + C$$

- 4 ●●● Encuentra el resultado de $\int \frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

Solución

La fórmula que se va a utilizar es $\int \tan v \, dv = \ln |\sec v| + C$, de manera que:

$$v = \sqrt{x}, \quad dv = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \quad \text{donde,} \quad \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \, dv$$

Se realiza la sustitución y se resuelve la integral:

$$\int \frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx = 2 \int \tan v \, dv = 2 \ln |\sec v| + C = 2 \ln |\sec \sqrt{x}| + C$$

5 ●●● Determina $\int \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} dx$

Solución

Antes de resolver esta integral se recomienda emplear identidades trigonométricas.

$$\begin{aligned} \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} &= \frac{2 \frac{\sin x}{\cos x}}{1 - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\frac{2 \sin x}{\cos x}}{\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{2 \sin x \cdot \cos^2 x}{\cos x (\cos^2 x - \sin^2 x)} = \frac{2 \sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} \\ &= \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \\ &= \tan 2x \end{aligned}$$

Al sustituir la identidad encontrada, se tiene $\int \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} dx = \int \tan 2x dx$, donde:

$$v = 2x, \quad dv = 2dx; \quad dx = \frac{dv}{2}$$

Se realiza la sustitución y se resuelve la integral.

$$\int \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} dx = \int \tan 2x dx = \frac{1}{2} \int \tan v dv = -\frac{1}{2} \ln |\cos v| + C = -\frac{1}{2} \ln |\cos 2x| + C$$

EJERCICIO 5

Determina las siguientes integrales:

1. $\int \sin 5x dx$

10. $\int x \sin 4x^2 dx$

2. $\int \cos 6x dx$

11. $\int x^2 \cos \frac{x^3}{5} dx$

3. $\int \sin \frac{x}{4} dx$

12. $\int \frac{\cos x}{\sin^3 x} dx$

4. $\int \tan bx dx$

13. $\int \sec ax \tan ax dx$

5. $\int \sec^2 \frac{x}{a} dx$

14. $\int 3x \sec^2 4x^2 dx$

6. $\int \frac{dx}{\sin^2 ax}$

15. $\int \csc^2 (3x - 1) dx$

7. $\int \frac{dx}{\cos^2 bx}$

16. $\int \cot(ax - b) dx$

8. $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$

17. $\int \sec ax dx$

9. $\int \csc \frac{t}{4} \cot \frac{t}{4} dt$

18. $\int x \csc 4x^2 dx$

19. $\int \cot x \sqrt{\csc x} \, dx$
20. $\int (\cot b\theta + \tan b\theta)^2 \, d\theta$
21. $\int (\csc 3x - \cot 3x)^2 \, dx$
22. $\int (\tan 5x - \sec 5x)^2 \, dx$
23. $\int \frac{\sen^3 x}{1 - \cos x} \, dx$
24. $\int x \cos(2 - x^2) \, dx$
25. $\int \frac{\cos^2 x}{\sen x} \, dx$
26. $\int \sqrt{1 + \sen 2x} \, dx$
27. $\int \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}} \, dx$
28. $\int \left[\sen\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \right]^2 \, dx$
29. $\int \frac{dw}{\cos^2 w - \cos 2w}$
30. $\int \left(\frac{1 + \sen^2 x}{1 + \cos 2x} \right) dx$
31. $\int (\cot^2 x + \cot^4 x) \, dx$
32. $\int \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sen x}} \, dx$
33. $\int \frac{dw}{\sen^2 w(1 - 4 \cot w)}$
34. $\int \left(\frac{1 - \sen x}{1 + \sen x} \right) dx$
35. $\int \frac{dy}{\sen\left(\frac{y}{2}\right) \cos\left(\frac{y}{2}\right)}$
36. $\int \frac{2 \tan \alpha \, d\alpha}{\sec^2 \alpha - 2 \tan^2 \alpha}$
37. $\int \frac{\sen 2\theta}{\sqrt{\sen^2 \theta + 1}} \, d\theta$
38. $\int e^{2x} \sen(e^{2x}) \, dx$
39. $\int \frac{\sen(\ln x^2)}{x} \, dx$
40. $\int \frac{\sqrt{x} \sec \sqrt{x}}{3x} \, dx$

➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integrales con expresiones de la forma

$$\sqrt{v^2 \pm a^2}, \sqrt{a^2 - v^2}, v^2 \pm a^2, a^2 - v^2$$

Fórmulas

1. $\int \frac{dv}{v^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{v}{a} + C$
2. $\int \frac{dv}{v^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{v-a}{v+a} \right| + C$
3. $\int \frac{dv}{a^2 - v^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+v}{a-v} \right| + C$
4. $\int \frac{dv}{\sqrt{a^2 - v^2}} = \arcsen \frac{v}{a} + C$
5. $\int \frac{dv}{\sqrt{v^2 \pm a^2}} = \ln \left(v + \sqrt{v^2 \pm a^2} \right) + C$
6. $\int \frac{dv}{v \sqrt{v^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{v}{a} + C$
7. $\int \sqrt{a^2 - v^2} \, dv = \frac{v}{2} \sqrt{a^2 - v^2} + \frac{a^2}{2} \arcsen \frac{v}{a} + C$
8. $\int \sqrt{v^2 \pm a^2} \, dv = \frac{v}{2} \sqrt{v^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left(v + \sqrt{v^2 \pm a^2} \right) + C$

EJEMPLOS

1 ●●● Determina el resultado de $\int \frac{dx}{x^2 + 36}$

Solución

Se utiliza la fórmula:

$$\int \frac{dv}{v^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{v}{a} + C$$

se deducen las siguientes equivalencias y se sustituyen en la fórmula.

$$v^2 = x^2, \quad v = x \quad y \quad dv = dx; \quad a^2 = 36, \quad a = 6$$

Por consiguiente,

$$\int \frac{dx}{x^2 + 36} = \frac{1}{6} \arctan \frac{x}{6} + C$$

2 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{dx}{16x^2 - 9}$

Solución

Para resolver la integral se utiliza la fórmula:

$$\int \frac{dv}{v^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{v - a}{v + a} \right| + C$$

se determina la variable y se encuentra su diferencial,

$$v^2 = 16x^2, \quad v = 4x, \quad dv = 4dx \quad y \quad \frac{dv}{4} = dx; \quad a^2 = 9, \quad a = 3$$

Finalmente, se realiza la sustitución y se resuelve la integral.

$$\int \frac{dx}{16x^2 - 9} = \frac{1}{4} \int \frac{dv}{v^2 - a^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2(3)} \ln \left| \frac{4x - 3}{4x + 3} \right| + C = \frac{1}{24} \ln \left| \frac{4x - 3}{4x + 3} \right| + C$$

3 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{m}{n^2 x^2 - p^2} dx$

Solución

$$a^2 = p^2, \quad a = p \quad v^2 = n^2 x^2; \quad v = nx, \quad dv = ndx \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{n} = dx$$

Se sustituye y se resuelve la integral,

$$\int \frac{mdx}{n^2 x^2 - p^2} = \frac{m}{n} \int \frac{dv}{v^2 - a^2} = \frac{m}{n} \cdot \frac{1}{2(p)} \ln \left| \frac{nx - p}{nx + p} \right| + C = \frac{m}{2np} \ln \left| \frac{nx - p}{nx + p} \right| + C$$

Se concluye que,

$$\int \frac{mdx}{n^2 x^2 - p^2} = \frac{m}{2np} \ln \left| \frac{nx - p}{nx + p} \right| + C$$

4 ●●● Precisa el resultado de $\int \frac{dx}{\sqrt{9-25x^2}}$

Solución

Para resolver la integral se utiliza la fórmula,

$$\int \frac{dv}{\sqrt{a^2 - v^2}} = \arcsen \frac{v}{a} + C$$

se deduce a , v y la diferencial dv

$$a^2 = 9, a = 3; v^2 = 25x^2, v = 5x, dv = 5 dx \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{5} = dx$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-25x^2}} = \frac{1}{5} \int \frac{dv}{\sqrt{a^2 - v^2}} = \frac{1}{5} \arcsen \frac{v}{a} + C = \frac{1}{5} \arcsen \frac{5x}{3} + C$$

Por tanto,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-25x^2}} = \frac{1}{5} \arcsen \frac{5x}{3} + C$$

5 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{dx}{\sqrt{9x^2+5}}$

Solución

$$a^2 = 5, a = \sqrt{5}; v^2 = 9x^2, v = 3x, dv = 3 dx \quad \text{donde,} \quad \frac{dv}{3} = dx$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9x^2+5}} = \int \frac{\frac{dv}{3}}{\sqrt{v^2 + a^2}} = \frac{1}{3} \int \frac{dv}{\sqrt{v^2 + a^2}} = \frac{1}{3} \ln |3x + \sqrt{9x^2+5}| + C$$

EJERCICIO 6

Realiza las siguientes integrales:

1. $\int \frac{dx}{x^2 + 81}$

2. $\int \frac{dy}{by^2 + b^3}$

3. $\int \frac{dy}{y^2 - 16}$

4. $\int \frac{dx}{25 - 4x^2}$

5. $\int \frac{dx}{2x^2 - 16}$

6. $\int \frac{dx}{9x^2 - 144}$

7. $\int \frac{dx}{\sqrt{25 - 9x^2}}$

8. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 7}}$

9. $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 9}}$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2 - 8}}$

11. $\int \frac{4 \, dx}{b^4 x^2 + m^2}$

12. $\int \frac{2v \, dv}{v^4 - b^4}$

13. $\int \frac{dx}{x(\ln^2 x + 4)}$

14. $\int \frac{dx}{\sec x (1 - \sec^2 x)}$

15. $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{9 - x^4}}$

16. $\int \frac{5 \, dx}{\sqrt{3 - 3x^2}}$

17. $\int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^x} \sqrt{e^x + 4}}$

18. $\int \frac{dy}{\sqrt{5 - 4y^2}}$

19. $\int \frac{dy}{25a - a^3 y^2}$

20. $\int \frac{dt}{\sqrt{3t^2 + 5}}$

21. $\int \frac{dy}{5 - 2y^2}$

22. $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2 + 4}}$

23. $\int \frac{dx}{x^2 + b^4}$

24. $\int \frac{dy}{\sqrt{4 - 2y^2}}$

25. $\int e^{2x} \sqrt{16 - e^{4x}} \, dx$

26. $\int \sqrt{1 - 2x^2} \, dx$

27. $\int \frac{dm}{\sqrt{8 - \frac{m^2}{5}}}$

28. $\int \sqrt{(2x+1)^2 - a^2} \, dx$

29. $\int \frac{\sqrt{28 + 343x^{2m}}}{x^{1-m}} \, dx$

30. $\int \frac{dt}{2t^2 + 7}$

31. $\int \frac{(3x+2) \, dx}{\sqrt{5x^2 - 16}}$

32. $\int \frac{dt}{\csc(2t) \cdot (5 - \cos^2 2t)}$

33. $\int \frac{\sec x \, dx}{1 + \cos^2 x}$

34. $\int \sqrt{t^2 \ln^2(3t) + 4} \, dt + \int \ln(3t) \sqrt{t^2 \ln^2(3t) + 4} \, dt,$

demuestra que:

$$\frac{t \ln(3t)}{2} \sqrt{t^2 \ln^2(3t) + 4} + 2 \ln \left(t \ln(3t) + \sqrt{t^2 \ln^2(3t) + 4} \right) + C$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integrales en las que se completa un trinomio cuadrado perfecto

En aquellas integrales con un denominador de la forma $ax^2 + bx + c$, se utiliza el método de completar un trinomio cuadrado perfecto para llegar a las formas:

$$\sqrt{v^2 \pm a^2}, \sqrt{a^2 - v^2}, v^2 \pm a^2, a^2 - v^2$$

Según sea el caso.

EJEMPLOS

1 ●●● Encuentra el resultado de $\int \frac{dx}{x^2 + 4x + 3}$

Solución

Se completa el TCP, entonces, el denominador se expresa como:

$$x^2 + 4x + 3 = (x^2 + 4x + 4) - 4 + 3 = (x + 2)^2 - 1$$

Donde,

$$v^2 = (x + 2)^2, v = x + 2, dv = dx; a^2 = 1, a = 1$$

Por consiguiente,

$$\int \frac{dx}{x^2 + 4x + 3} = \int \frac{dx}{(x + 2)^2 - 1} = \frac{1}{2(1)} \ln \left| \frac{x + 2 - 1}{x + 2 + 1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x + 1}{x + 3} \right| + C$$

2 ●●● Determina el resultado de $\int \frac{3dx}{x^2 - 8x + 25}$

Solución

La expresión

$$x^2 - 8x + 25 = (x^2 - 8x + 16) - 16 + 25 = (x - 4)^2 + 9$$

Donde,

$$v^2 = (x - 4)^2, v = x - 4, dv = dx; a^2 = 9, a = 3$$

Finalmente,

$$\int \frac{3dx}{x^2 - 8x + 25} = 3 \int \frac{dx}{(x - 4)^2 + 9} = 3 \cdot \frac{1}{3} \arctan \frac{x - 4}{3} + C = \arctan \left(\frac{x - 4}{3} \right) + C$$

3 ●●● Encuentra el resultado de la integral indefinida $\int \frac{dx}{2x^2 - 2x + 1}$

Solución

Se completa el TCP y el trinomio se convierte a la expresión equivalente.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 2x + 1 &= 2 \left(x^2 - x + \frac{1}{2} \right) = 2 \left(x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) = 2 \left[\left(x^2 - x + \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right] \\ &= 2 \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \right] \end{aligned}$$

Se utiliza la fórmula,

$$\int \frac{dv}{v^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{v}{a} + C$$

se obtiene la variable, su diferencial y el valor de a , entonces,

$$v^2 = \left(x - \frac{1}{2} \right)^2, v = x - \frac{1}{2}, dv = dx; a^2 = \frac{1}{4}, a = \frac{1}{2}$$

Se realizan los cambios y se resuelve la integral.

$$\int \frac{dx}{2x^2 - 2x + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} + C = \arctan \frac{2x - 1}{1} + C$$

Por tanto, el resultado de la integral es:

$$\int \frac{dx}{2x^2 - 2x + 1} = \arctan(2x - 1) + C$$

4 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{dx}{\sqrt{2 - 3x - 4x^2}}$

Solución

La expresión

$$\begin{aligned} 2 - 3x - 4x^2 &= -4 \left(x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{2} \right) = -4 \left(x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{9}{64} - \frac{9}{64} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -4 \left[\left(x + \frac{3}{8} \right)^2 - \frac{41}{64} \right] = 4 \left[\frac{41}{64} - \left(x + \frac{3}{8} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Se deduce entonces la fórmula que se va a utilizar:

$$\int \frac{dv}{\sqrt{a^2 - v^2}} = \arcsen \frac{v}{a} + C$$

Donde,

$$v^2 = \left(x + \frac{3}{8} \right)^2 \quad v = x + \frac{3}{8}, \quad dv = dx; \quad a^2 = \frac{41}{64}, \quad a = \frac{\sqrt{41}}{8}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{2 - 3x - 4x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4 \left[\frac{41}{64} - \left(x + \frac{3}{8} \right)^2 \right]}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{41}{64} - \left(x + \frac{3}{8} \right)^2}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \arcsen \frac{x + \frac{3}{8}}{\frac{\sqrt{41}}{8}} + C = \frac{1}{2} \cdot \arcsen \frac{8x + 3}{\sqrt{41}} + C = \frac{1}{2} \arcsen \frac{8x + 3}{\sqrt{41}} + C \end{aligned}$$

5 ●●● Encuentra el resultado de $\int \frac{(2x + 5) dx}{x^2 + 2x + 5}$

Solución

En este caso, la expresión se representa como:

$$\frac{2x + 5}{x^2 + 2x + 5} = \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 5} + \frac{3}{x^2 + 2x + 5}$$

Se ha elegido esta separación debido a que,

$$\text{si } v = x^2 + 2x + 5 \text{ entonces } dv = (2x + 2)dx$$

Por consiguiente,

$$\int \frac{(2x+5)dx}{x^2+2x+5} = \int \frac{(2x+2)dx}{x^2+2x+5} + 3 \int \frac{dx}{x^2+2x+5}$$

Para la integral $\int \frac{(2x+2)dx}{x^2+2x+5}$, se realiza el cambio,

$$v = x^2 + 2x + 5, \quad dv = (2x+2)dx \quad \text{y} \quad \frac{dv}{(2x+2)} = dx$$

Resultando:

$$\int \frac{(2x+2)dx}{x^2+2x+5} = \ln(x^2+2x+5) + C$$

Ahora, con la integral $\int \frac{dx}{x^2+2x+5}$, se realiza el siguiente cambio:

$$\int \frac{dx}{x^2+2x+5} = \int \frac{dx}{(x^2+2x+1)+4} = \int \frac{dx}{(x+1)^2+4} = \frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C$$

Finalmente, al sustituir se obtiene:

$$\begin{aligned} \int \frac{(2x+5)dx}{x^2+2x+5} &= \int \frac{(2x+2)dx}{x^2+2x+5} + 3 \int \frac{dx}{x^2+2x+5} \\ &= \ln(x^2+2x+5) + 3 \cdot \frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C \\ &= \ln(x^2+2x+5) + \frac{3}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int \frac{(2x+5)dx}{x^2+2x+5} = \ln(x^2+2x+5) + \frac{3}{2} \arctan \left(\frac{x+1}{2} \right) + C$$

6 ●●● Obtén el resultado de $\int \frac{\sqrt{e^{5x}} + 4\sqrt{e^{3x}} dx}{\sqrt{e^{3x} + 6e^{2x} + 5e^x}}$

Solución

La integral se expresa de la siguiente manera:

$$\int \frac{\sqrt{e^{5x}} + 4\sqrt{e^{3x}} dx}{\sqrt{e^{3x} + 6e^{2x} + 5e^x}} = \int \frac{\sqrt{e^x}(e^{2x} + 4e^x)dx}{\sqrt{e^x}\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}} = \int \frac{(e^{2x} + 4e^x)dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}}$$

Se realiza la separación en el numerador

$$\int \frac{(e^{2x} + 4e^x)dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}} = \int \frac{(e^{2x} + 3e^x + e^x)dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}} = \int \frac{(e^{2x} + 3e^x)dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}} + \int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}}$$

Ahora, para la integral $\int \frac{(e^{2x} + 3e^x)dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}}$, se realiza el siguiente cambio:

$$v = e^{2x} + 6e^x + 5, dv = (2e^{2x} + 6e^x)dx = 2(e^{2x} + 3e^x)dx$$

Entonces,

$$\int \frac{(e^{2x} + 3e^x)dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}} = \frac{1}{2} \int \frac{dv}{\sqrt{v}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{v^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = v^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}$$

Por consiguiente, para la integral $\int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}}$, se completa el trinomio cuadrado perfecto y se realiza el cambio de variable.

$$\int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}} = \int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 9 - 9 + 5}} = \int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^{2x} + 6e^x + 9 - 4}} = \int \frac{e^x dx}{\sqrt{(e^x + 3)^2 - 4}}$$

Donde,

$$w = e^x + 3, dw = e^x dx$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x dx}{\sqrt{(e^x + 3)^2 - 4}} &= \int \frac{dw}{\sqrt{w^2 - 4}} = \ln |w + \sqrt{w^2 - 4}| = \ln |e^x + 3 + \sqrt{(e^x + 3)^2 - 4}| \\ &= \ln |e^x + 3 + \sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}| \end{aligned}$$

Por tanto, se concluye que:

$$\int \frac{\sqrt{e^{5x}} + 4\sqrt{e^{3x}} dx}{\sqrt{e^{3x} + 6e^{2x} + 5e^x}} = \sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5} + \ln |e^x + 3 + \sqrt{e^{2x} + 6e^x + 5}| + C$$

EJERCICIO 7

Determina las siguientes integrales:

1. $\int \frac{dx}{x^2 + 6x}$

2. $\int \frac{dx}{x^2 + 8x}$

3. $\int \frac{dx}{x^2 + 5x + 6}$

4. $\int \frac{dx}{2x^2 + 3x + 1}$

5. $\int \frac{dx}{x^2 + 5x - 14}$

6. $\int \frac{dx}{2x^2 + 9x + 4}$

7. $\int \frac{dx}{a^2 x^2 + 8ax + 15}$

8. $\int \frac{3e^x dx}{e^{2x} + 9e^x + 20}$

9. $\int \frac{dw}{13w - 2w^2 - 15}$

10. $\int \frac{d\alpha}{5 + 9\alpha - 2\alpha^2}$

11. $\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 8}$
12. $\int \frac{e^{2x} + 3e^x - 3}{e^{2x} + 2e^x - 3} dx$
13. $\int \frac{\cos x}{(\sin x - 3)^2 - 3} dx$
14. $\int \frac{dw}{\sqrt{-5w^2 + 22w - 8}}$
15. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 4x + 3}}$
16. $\int \frac{dz}{\sqrt{3z^2 + 4z}}$
17. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2 + x}}$
18. $\int \frac{dx}{x\sqrt{\ln^2 x + 7 \ln x + 6}}$
19. $\int \frac{dw}{\sqrt{w^2 - 9w + 5}}$
20. $\int \sqrt{x^2 + 4x - 3} dx$
21. $\int \sqrt{4 - 3x - 2x^2} dx$
22. $\int \sqrt{3x - x^2} dx$
23. $\int \sqrt{3x^2 - 4x} dx$
24. $\int x\sqrt{x^4 - x^2 - 20} dx$
25. $\int \sqrt{-x^2 - 5x + 24} dx$
26. $\int \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{3x}{4} + 2} dx$
27. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - 21x}}$
28. $\int e^{nx} \sqrt{3 + 2e^{nx} - e^{2nx}} dx$
29. $\int \frac{dy}{\sqrt{y^2 + y + 1}}$
30. $\int \sqrt{3x^2 + 4x + 1} dx$
31. $\int \frac{dw}{\sqrt{5w - 2w^2}}$
32. $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + 3x\sqrt{ax} + 2x}}$
33. $\int \frac{dy}{\sqrt{3y^2 + 13y - 10}}$
34. $\int \frac{(6x - 5)}{3x^2 + 4x + 1} dx$
35. $\int \frac{3x - 4}{9 - x^2} dx$
36. $\int \frac{4 - 7x}{9x^2 - 16} dx$
37. $\int \frac{x^2 + 3x + 5}{x^2 - 4x + 1} dx$
38. $\int \frac{x - 2}{3x^2 + 5x - 4} dx$
39. $\int \frac{x + 5}{x^2 - 7x + 6} dx$
40. $\int \frac{2x + 21}{3x^2 + 27x - 15} dx$
41. $\int \frac{(3x + 2)}{\sqrt{x^2 - 4}} dx$
42. $\int \frac{3x - 11}{\sqrt{4 - 9x^2}} dx$
43. $\int \frac{5 - 2x}{\sqrt{16x^2 + 25}} dx$
44. $\int \frac{4 - 3x}{\sqrt{7 - 2x^2}} dx$

45. $\int \frac{x+6}{8+14x-10x^2} dx$

46. $\int \frac{5x-11}{\sqrt{x^2+3x-5}} dx$

47. $\int \frac{2-x}{\sqrt{2x^2+5x-1}} dx$

48. $\int \frac{5x+1}{\sqrt{4-2x-x^2}} dx$

49. $\int (2x+1)\sqrt{x^2-3x+4} dx$

50. $\int (3x+7)\sqrt{x^2+7x+6} dx$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Reseña HISTÓRICA



Matemático y físico francés nacido en Auxerre y fallecido en París, conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes llamadas series de Fourier.

Participó en la Revolución Francesa y, gracias a la caída del poder de Robespierre, se salvó de ser guillotinado. Se incorporó a la Escuela Normal Superior de París en donde tuvo entre sus profesores a Joseph-Louis Lagrange y Pierre-Simon Laplace. Posteriormente ocupó una cátedra en la Escuela Politécnica.

Según él, cualquier oscilación periódica, por complicada que sea, se puede descomponer en serie de movimientos ondulatorios simples y regulares, la suma de los cuales es la variación periódica compleja original. Es decir se expresa como una serie matemática en la cual los términos son funciones trigonométricas. El teorema de Fourier tiene muchas aplicaciones; se puede utilizar en el estudio del sonido y de la luz y, desde luego, en cualquier fenómeno ondulatorio. El estudio matemático de tales fenómenos, basado en el teorema de Fourier se llama análisis armónico.

Jean-Baptiste-Joseph Fourier
(1768-1830)

Integrales de la forma: $\int \sin^m v \, dv$, $\int \cos^n v \, dv$, con m y n impar

En aquellas integrales cuya función seno o coseno sea una potencia impar, se realiza la separación en potencias pares y siempre sobra una lineal, la cual funcionará como diferencial; el resto se transforma mediante las siguientes identidades trigonométricas:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

EJEMPLOS

1 ●●● Determina el resultado de $\int \sin^3 x \, dx$

Solución

Se separa la potencia de la siguiente manera:

$$\int \sin^3 x \, dx = \int \sin^2 x \sin x \, dx$$

Se sustituye $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, de esta forma:

$$v = \cos x, \, dv = -\sin x \, dx, \, -dv = \sin x \, dx$$

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \, dx &= \int \sin^2 x \sin x \, dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx = \int (1 - v^2)(-dv) = \int -dv + \int v^2 dv \\ &= -v + \frac{1}{3}v^3 + C \\ &= -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C \\ &= \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + C \end{aligned}$$

Por consiguiente, $\int \sin^3 x \, dx = \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + C$

2 ●●● Precisa el resultado de $\int \frac{\cos^3 x \, dx}{\sin^4 x}$

Solución

$$\int \frac{\cos^3 x \, dx}{\sin^4 x} = \int \frac{\cos^2 x \cos x \, dx}{\sin^4 x} = \int \frac{(1 - \sin^2 x) \cos x \, dx}{\sin^4 x}$$

Se realiza el cambio de variable, $v = \sin x$ y $dv = \cos x \, dx$,

$$\int \frac{(1 - v^2) dv}{v^4} = \int \frac{dv}{v^4} - \int \frac{dv}{v^2} = \int v^{-4} dv - \int v^{-2} dv = \frac{v^{-3}}{-3} - \frac{v^{-1}}{-1} = -\frac{1}{3v^3} + \frac{1}{v} + C$$

Pero $v = \sin x$, entonces,

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{3\sin^3 x} + C = \csc x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$$

Finalmente, $\int \frac{\cos^3 x \, dx}{\sin^4 x} = \csc x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$

3 ●●● Encuentra el resultado de $\int \frac{\sin^5 y \, dy}{\sqrt{\cos y}}$

Solución

$$\int \frac{\sin^5 y}{\sqrt{\cos y}} \, dy = \int \frac{\sin^4 y \sin y \, dy}{\sqrt{\cos y}} = \int \frac{(\sin^2 y)^2 \sin y \, dy}{\sqrt{\cos y}}$$

Se sustituye $\sin^2 y = 1 - \cos^2 y$ en la integral:

$$\int \frac{(1 - \cos^2 y)^2 \sin y \, dy}{\sqrt{\cos y}}$$

se realiza el cambio de variable, $v = \cos y$, $dv = -\sin y \, dy$, $-dv = \sin y \, dy$

$$\begin{aligned} -\int \frac{(1 - v^2)^2 \, dv}{\sqrt{v}} &= -\int \frac{(1 - 2v^2 + v^4) \, dv}{\sqrt{v}} = -\int \frac{dv}{\sqrt{v}} + 2\int v^{\frac{3}{2}} \, dv - \int v^{\frac{7}{2}} \, dv \\ &= -2\sqrt{v} + \frac{4}{5}v^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{9}v^{\frac{9}{2}} + C \end{aligned}$$

Al factorizar $-2\sqrt{v}$ de la expresión se obtiene:

$$= -2\sqrt{v} \left(1 - \frac{2}{5}v^2 + \frac{1}{9}v^4 \right) + C, \text{ pero } v = \cos y$$

Finalmente,

$$\int \frac{\sin^5 y \, dy}{\sqrt{\cos y}} = -2\sqrt{\cos y} \left(1 - \frac{2}{5}\cos^2 y + \frac{1}{9}\cos^4 y \right) + C$$

EJERCICIO 8

Resuelve las siguientes integrales:

1. $\int \sin^3 4x \cos 4x \, dx$

2. $\int \cos^5 3x \sin 3x \, dx$

3. $\int \sin^3 ax \, dx$

4. $\int \sin^3 5x \, dx$

5. $\int \sin^3 \frac{x}{4} \, dx$

6. $\int \cos^3 x \, dx$

7. $\int \cos^3 ax \, dx$

8. $\int \cos^3 6x \, dx$

9. $\int \cos^3 \frac{x}{3} \, dx$

10. $\int \sin^5 x \, dx$

11. $\int \sin^5 ax \, dx$

12. $\int \sin^5 4x \, dx$

13. $\int \sin^5 \frac{x}{2} \, dx$

14. $\int \cos^5 y \, dy$

15. $\int \cos^5 bx \, dx$

16. $\int \cos^5 \frac{x}{3} \, dx$

17. $\int \sin^7 \theta \, d\theta$

18. $\int \sin^7 3x \, dx$

19. $\int \cos^7 y \, dy$

20. $\int \cos^7 4x \, dx$

21. $\int \sin^3 4x \cos^5 4x \, dx$

22. $\int \cos^3 x \sin^5 x \, dx$

23. $\int \frac{\cos^5 2x}{\sqrt{\sin 2x}} \, dx$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integrales de la forma: $\int \tan^n v \, dv$, $\int \cot^n v \, dv$ con n par o impar

En este tipo de integrales se separan potencias pares y se sustituye por la identidad trigonométrica respectiva:

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1 \quad \cot^2 x = \csc^2 x - 1$$

EJEMPLOS

1 ●●● Encuentra el resultado de $\int \tan^3 x \, dx$

Solución

Se realiza la separación de la potencia:

$$\int \tan^3 x \, dx = \int \tan x \tan^2 x \, dx$$

Se sustituye $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$,

$$\int \tan x (\sec^2 x - 1) \, dx = \int \tan x \cdot \sec^2 x \, dx - \int \tan x \, dx$$

Al aplicar $v = \tan x$, $dv = \sec^2 x \, dx$, para la primera integral, entonces:

$$\begin{aligned} \int \tan^3 x \, dx &= \int \tan x \cdot \sec^2 x \, dx - \int \tan x \, dx = \int v \, dv - \int \tan x \, dx = \frac{v^2}{2} - (-\ln|\cos x|) + C \\ &= \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C \end{aligned}$$

2 ●●● Obtén el resultado de $\int (\sec 3x + \tan 3x)^2 \, dx$

Solución

Se desarrolla el binomio al cuadrado y se obtiene:

$$\int (\sec^2 3x + 2 \sec 3x \tan 3x + \tan^2 3x) \, dx$$

se realiza el cambio $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

$$\int (\sec^2 3x + 2 \sec 3x \tan 3x + \sec^2 3x - 1) \, dx$$

Se simplifican términos semejantes y resulta:

$$\int (2 \sec^2 3x + 2 \sec 3x \tan 3x - 1) \, dx$$

Se efectúa el cambio, $v = 3x$, entonces $dv = 3dx$ y $\frac{dv}{3} = dx$

Se procede a integrar

$$\begin{aligned} &= \int \frac{2}{3} \sec^2 v \, dv + \int \frac{2}{3} \sec v \tan v \, dv - \int \frac{dv}{3} \\ &= \frac{2}{3} \int \sec^2 v \, dv + \frac{2}{3} \int \sec v \tan v \, dv - \frac{1}{3} \int dv \\ &= \frac{2}{3} \tan v + \frac{2}{3} \sec v - \frac{1}{3} v + C ; \end{aligned}$$

pero $v = 3x$, entonces finalmente se obtiene:

$$\int (\sec 3x + \tan 3x)^2 \, dx = \frac{2}{3} \tan 3x + \frac{2}{3} \sec 3x - x + C$$

3 ●●● Determina el resultado de $\int \cot^5 ax \, dx$

Solución

Al separar la integral

$$\int \cot^5 ax \, dx = \int \cot^3 ax \cot^2 ax \, dx$$

Se realiza el cambio $\cot^2 ax = \csc^2 ax - 1$

$$\int \cot^3 ax (\csc^2 ax - 1) dx = \int \cot^3 ax \csc^2 ax \, dx - \int \cot^3 ax \, dx$$

De nueva cuenta se tiene una potencia impar, por lo que se vuelve a separar y a sustituir la identidad:

$$\begin{aligned} &= \int \cot^3 ax \cdot \csc^2 ax \, dx - \int \cot ax \cot^2 ax \, dx = \int \cot^3 ax \csc^2 ax \, dx - \int \cot ax (\csc^2 ax - 1) dx \\ &= \int \cot^3 ax \cdot \csc^2 ax \, dx - \int \cot ax \csc^2 ax \, dx + \int \cot ax \, dx \end{aligned}$$

$$v = \cot ax \text{ y } dv = -a \csc^2 ax \, dx$$

$$= -\frac{1}{a} \int v^3 dv + \frac{1}{a} \int v dv + \frac{1}{a} \ln |\sen ax| + C$$

$$= -\frac{1}{a} \cdot \frac{v^4}{4} + \frac{1}{a} \cdot \frac{v^2}{2} + \frac{1}{a} \ln |\sen ax| + C$$

$$= -\frac{1}{a} \left(\frac{v^4}{4} - \frac{v^2}{2} - \ln |\sen ax| \right) + C,$$

pero $v = \cot ax$, por lo que finalmente,

$$\int \cot^5 ax \, dx = -\frac{1}{a} \left(\frac{\cot^4 ax}{4} - \frac{\cot^2 ax}{2} - \ln |\sen ax| \right) + C$$

EJERCICIO 9

Realiza las siguientes integrales:

1. $\int \tan^3 5x \, dx$

7. $\int \tan^5 5x \, dx$

2. $\int \tan^3 \frac{x}{2} \, dx$

8. $\int \cot^4 5x \, dx$

3. $\int \cot^3 4x \, dx$

9. $\int \tan^4 6x \, dx$

4. $\int \cot^3 \frac{x}{3} \, dx$

10. $\int (\tan 3x - \cot 3x)^3 \, dx$

5. $\int \cot^5 6x \, dx$

11. $\int (\tan^2 2y + \tan^4 2y) \, dy$

6. $\int \cot^5 \frac{y}{4} \, dy$

12. $\int (\cot^4 3x + \cot^2 3x) \, dx$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integrales de la forma: $\int \sec^n v \, dv$, $\int \csc^n v \, dv$ con n par

En este tipo de integrales se separa en potencias pares y se sustituye por la identidad trigonométrica respectiva.

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x ; \csc^2 x = 1 + \cot^2 x$$

EJEMPLOS



1 Precisa el resultado de $\int \sec^4 x \, dx$

Solución

$$\int \sec^4 x \, dx = \int \sec^2 x \sec^2 x \, dx$$

Se realiza el cambio con la identidad $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$

$$\int (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx$$

Al efectuar

$$v = \tan x \text{ y } dv = \sec^2 x \, dx$$

se obtiene:

$$\int (1 + v^2) dv = \int dv + \int v^2 dv = v + \frac{v^3}{3} + C$$

Pero $v = \tan x$, entonces,

$$\int \sec^4 x \, dx = \frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x + C$$

2 ●●● Obtén el resultado de $\int \csc^4 \frac{x}{4} dx$

Solución

$$\int \csc^4 \frac{x}{4} dx = \int \csc^2 \frac{x}{4} \csc^2 \frac{x}{4} dx = \int \left(1 + \cot^2 \frac{x}{4}\right) \csc^2 \frac{x}{4} dx$$

Donde

$$v = \cot \frac{x}{4} \text{ y } dv = -\frac{1}{4} \csc^2 \frac{x}{4} dx$$

entonces:

$$= -4 \int (1 + v^2) dv = -4 \int dv - 4 \int v^2 dv = -4v - \frac{4}{3} v^3 + C$$

pero $v = \cot \frac{x}{4}$, por consiguiente

$$\int \csc^4 \frac{x}{4} dx = -\frac{4}{3} \cot^3 \frac{x}{4} - 4 \cot \frac{x}{4} + C$$

Integrales de la forma: $\int \tan^m v \cdot \sec^n v dv$, $\int \cot^m v \cdot \csc^n v dv$
con n par y m par o impar

En este tipo de integrales se emplean las siguientes identidades trigonométricas:

$$\sec^2 x - \tan^2 x = 1; \csc^2 x - \cot^2 x = 1$$

EJEMPLOS

1 ●●● Demuestra que $\int \tan^2 x \sec^4 x dx = \frac{1}{5} \tan^5 x + \frac{1}{3} \tan^3 x + C$

Solución

En la integral la secante tiene potencia par, entonces se realiza la separación de una secante cuadrada y se sustituye por la identidad trigonométrica correspondiente.

$$\int \tan^2 x \sec^4 x dx = \int \tan^2 x \sec^2 x \sec^2 x dx = \int \tan^2 x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x dx$$

Al efectuar

$$v = \tan x \text{ y } dv = \sec^2 x dx$$

finalmente se determina que:

$$= \int v^2 (1 + v^2) dv = \int (v^2 + v^4) dv = \frac{1}{3} v^3 + \frac{1}{5} v^5 + C = \frac{1}{5} \tan^5 x + \frac{1}{3} \tan^3 x + C$$

2 ●●● Encuentra el resultado de $\int \tan^3 \frac{x}{4} \sec^3 \frac{x}{4} dx$

Solución

En la integral las potencias, tanto de la tangente como de la secante, son impares, por lo que la separación es para ambas funciones.

$$\int \tan^3 \frac{x}{4} \sec^3 \frac{x}{4} dx = \int \tan^2 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} \tan \frac{x}{4} \sec \frac{x}{4} dx$$

Luego

$$\tan^2 \frac{x}{4} = \sec^2 \frac{x}{4} - 1$$

por consiguiente,

$$= \int \tan^2 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} \tan \frac{x}{4} \sec \frac{x}{4} dx = \int \left(\sec^2 \frac{x}{4} - 1 \right) \sec^2 \frac{x}{4} \tan \frac{x}{4} \sec \frac{x}{4} dx$$

Ahora, al hacer

$$v = \sec \frac{x}{4} \text{ y } dv = \frac{1}{4} \sec \frac{x}{4} \tan \frac{x}{4} dx$$

se obtiene:

$$\begin{aligned} &= 4 \int (v^2 - 1)v^2 dv = 4 \int v^4 dv - 4 \int v^2 dv = \frac{4}{5} v^5 - \frac{4}{3} v^3 + C \\ &= \frac{4}{5} \sec^5 \frac{x}{4} - \frac{4}{3} \sec^3 \frac{x}{4} + C \end{aligned}$$

EJERCICIO 10

Determina las siguientes integrales:

1. $\int \sec^4 3x dx$

8. $\int \csc^4 \frac{5x}{4} dx$

2. $\int \sec^4 ax dx$

9. $\int \tan^2 8x \sec^4 8x dx$

3. $\int \sec^4 \frac{x}{6} dx$

10. $\int \tan^2 ax \sec^4 ax dx$

4. $\int \csc^4 9x dx$

11. $\int \tan^2 \frac{x}{7} \sec^4 \frac{x}{7} dx$

5. $\int \csc^4 bx dx$

12. $\int \tan^2 \frac{5x}{3} \sec^4 \frac{5x}{3} dx$

6. $\int \csc^4 \frac{x}{7} dx$

13. $\int \tan^3 5x \sec^3 5x dx$

7. $\int \sec^4 \frac{2x}{3} dx$

14. $\int \tan^3 bx \sec^3 bx dx$

15. $\int \tan^3 \frac{x}{6} \sec^3 \frac{x}{6} dx$
16. $\int \tan^3 \frac{4x}{7} \sec^3 \frac{4x}{7} dx$
17. $\int \cot^3 bx \csc^3 bx dx$
18. $\int \cot^3 4x \csc^3 4x dx$
19. $\int \sec^6 \frac{x}{2} dx$
20. $\int \csc^4 \left(\frac{3\theta}{2} \right) d\theta$
21. $\int 2x^2 \sec^4 x^3 dx$
22. $\int \left(1 + \frac{1}{\operatorname{ctg}^2 x} \right)^3 dx$
23. $\int \sec^6 \alpha \cos 2\alpha d\alpha$
24. $\int \frac{dt}{\cos^4 2t}$
25. $\int \csc^4 (3x-1) dx$
26. $\int \tan^5 x \sec x dx$
27. $\int \tan 2x \sec^3 2x dx$
28. $\int \operatorname{ctg}^5 x \csc^3 x dx$
29. $\int \frac{\sec^5 3x dx}{\cos^8 3x}$
30. $\int \frac{\sec^6 x dx}{\sqrt{\tan x}}$
31. $\int \left(\sec^4 3t - \csc^4 \left(\frac{t}{2} \right) \right) dt$
32. $\int \csc^4 (2x-1) dx$
33. $\int \frac{d\theta}{\sec^6 \left(\frac{\theta}{5} \right)}$
34. $\int \csc^8 x dx$
35. $\int x(1 - \tan^4 x^2) dx$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integrales de la forma: $\int \sin^m v dv$ y $\int \cos^n v dv$, con m y n par

En estas integrales cuando las potencias de las funciones $\sin x$ y $\cos x$ son pares, se utilizan las identidades trigonométricas del doble de un ángulo:

$$\sin v \cos v = \frac{1}{2} \sin 2v \quad \sin^2 v = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2v \quad \cos^2 v = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2v$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Obtén el resultado de $\int \sin^2 x dx$

Solución

Se emplea la identidad correspondiente y se integra:

$$\int \sin^2 x dx = \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \right) dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

2 ●●● Determina el resultado de $\int \sin^4 2x \, dx$

Solución

$$\int \sin^4 2x \, dx = \int (\sin^2 2x)^2 \, dx = \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 4x \right)^2 \, dx = \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 4x + \frac{1}{4} \cos^2 4x \right) \, dx$$

Ahora se transforma la potencia par de $\cos 4x$, utilizando la identidad:

$$\cos^2 v = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2v$$

Entonces,

$$\int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 4x + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 8x \right) \right) \, dx = \int \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 4x + \frac{1}{8} \cos 8x \right) \, dx$$

Ahora bien, al integrar cada uno de los términos queda:

$$\int \sin^4 2x \, dx = \frac{3}{8}x - \frac{\sin 4x}{8} + \frac{\sin 8x}{64} + C$$

3 ●●● Encuentra el resultado de $\int \cos^6 \frac{x}{3} \, dx$

Solución

La integral se expresa de la siguiente manera

$$\int \cos^6 \frac{x}{3} \, dx = \int \left(\cos^2 \frac{x}{3} \right)^3 \, dx$$

Se sustituye $\cos^2 \frac{x}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{2x}{3}$

$$\begin{aligned} \int \cos^6 \frac{x}{3} \, dx &= \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{2x}{3} \right)^3 \, dx \\ &= \int \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8} \cos \frac{2x}{3} + \frac{3}{8} \cos^2 \frac{2x}{3} + \frac{1}{8} \cos^3 \frac{2x}{3} \right) \, dx \\ &= \int \left(\frac{1}{8} + \frac{3}{8} \cos \frac{2x}{3} + \frac{3}{8} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{4x}{3} \right) + \frac{1}{8} \cos^3 \frac{2x}{3} \right) \, dx \\ &= \int \left(\frac{5}{16} + \frac{3}{8} \cos \frac{2x}{3} + \frac{3}{16} \cos \frac{4x}{3} + \frac{1}{8} \cos^2 \frac{2x}{3} \cos \frac{2x}{3} \right) \, dx \\ &= \int \left(\frac{5}{16} + \frac{3}{8} \cos \frac{2x}{3} + \frac{3}{16} \cos \frac{4x}{3} + \frac{1}{8} \left(1 - \sin^2 \frac{2x}{3} \right) \cos \frac{2x}{3} \right) \, dx \\ &= \int \left(\frac{5}{16} + \frac{3}{8} \cos \frac{2x}{3} + \frac{3}{16} \cos \frac{4x}{3} + \frac{1}{8} \cos \frac{2x}{3} - \frac{1}{8} \sin^2 \frac{2x}{3} \cos \frac{2x}{3} \right) \, dx \\ &= \int \left(\frac{5}{16} + \frac{1}{2} \cos \frac{2x}{3} + \frac{3}{16} \cos \frac{4x}{3} - \frac{1}{8} \sin^2 \frac{2x}{3} \cos \frac{2x}{3} \right) \, dx \\ &= \frac{5}{16} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos \frac{2x}{3} \, dx + \frac{3}{16} \int \cos \frac{4x}{3} \, dx - \frac{1}{8} \int \sin^2 \frac{2x}{3} \cos \frac{2x}{3} \, dx \end{aligned}$$

Se aplica el cambio de variable para cada una de las integrales,

$$v = \frac{2x}{3} \quad dv = \frac{2}{3} dx \quad z = \frac{4}{3}x \quad dz = \frac{4}{3} dx \quad w = \sin \frac{2x}{3}, \quad dw = \frac{2}{3} \cos \frac{2x}{3} dx$$

Entonces,

$$\begin{aligned} &= \frac{5}{16}x + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \int \cos v \, dv + \frac{3}{16} \cdot \frac{3}{4} \int \cos z \, dz - \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{2} \int w^2 \, dw \\ &= \frac{5}{16}x + \frac{3}{4} \sin v + \frac{9}{64} \sin z - \frac{3}{16} \cdot \frac{w^3}{3} + C \\ &= \frac{5}{16}x + \frac{3}{4} \sin \frac{2x}{3} + \frac{9}{64} \sin \frac{4x}{3} - \frac{1}{16} \sin^3 \frac{2x}{3} + C \end{aligned}$$

EJERCICIO 11

Verifica las siguientes integrales:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. $\int \sin^2 3x \, dx$ | 15. $\int \cos^4 \frac{x}{3} \, dx$ |
| 2. $\int \sin^2 ax \, dx$ | 16. $\int \cos^4 \frac{5x}{3} \, dx$ |
| 3. $\int \sin^2 \frac{x}{5} \, dx$ | 17. $\int \sin^6 x \, dx$ |
| 4. $\int \sin^2 \frac{3x}{4} \, dx$ | 18. $\int \sin^6 4x \, dx$ |
| 5. $\int \cos^2 5x \, dx$ | 19. $\int \sin^6 ax \, dx$ |
| 6. $\int \cos^2 bx \, dx$ | 20. $\int \sin^6 \frac{x}{4} \, dx$ |
| 7. $\int \cos^2 \frac{x}{7} \, dx$ | 21. $\int \sin^6 \frac{5x}{2} \, dx$ |
| 8. $\int \cos^2 \frac{7x}{2} \, dx$ | 22. $\int \cos^6 x \, dx$ |
| 9. $\int \sin^4 8x \, dx$ | 23. $\int \cos^6 3x \, dx$ |
| 10. $\int \sin^4 ax \, dx$ | 24. $\int \cos^6 bx \, dx$ |
| 11. $\int \sin^4 \frac{x}{7} \, dx$ | 25. $\int \cos^6 \frac{x}{2} \, dx$ |
| 12. $\int \sin^4 \frac{3x}{4} \, dx$ | 26. $\int \cos^6 \frac{2x}{5} \, dx$ |
| 13. $\int \cos^4 9x \, dx$ | 27. $\int \frac{\cos x \, dx}{\sec^5 x}$ |
| 14. $\int \cos^4 bx \, dx$ | 28. $\int \sin^4 3x \, dx$ |

29. $\int \frac{dy}{\csc^4 \frac{y}{2}}$

30. $\int \frac{dx}{\csc^2 x}$

31. $\int \frac{\cos^2 3x \, dx}{1 + \tan^2 3x}$

32. $\int 2 \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right) dx$

33. $\int (3 - \cos \alpha)^2 d\alpha$

34. $\int (\sin x + 1)^3 dx$

35. $\int \sin^2 \left(\frac{x}{b} \right) \cos^2 \left(\frac{x}{b} \right) dx$

36. $\int \left(\sin \left(\frac{\theta}{3} \right) - \sqrt{\cos \left(\frac{\theta}{3} \right)} \right)^2 d\theta$

37. $\int \cos^8 x \, dx$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Integrales de la forma $\int \sin mx \cdot \cos nx \, dx$, $\int \sin mx \cdot \sin nx \, dx$, $\int \cos mx \cos nx \, dx$

En las siguientes integrales se utilizan las identidades trigonométricas:

$$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{\cos(m+n)x}{2(m+n)} - \frac{\cos(m-n)x}{2(m-n)} + C$$

$$\int \sin mx \sin nx \, dx = -\frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} + \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} + C$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} + \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} + C, \text{ cuando } m \neq n$$

EJEMPLOS

Ejemplos 1 Encuentra el resultado de $\int \sin 2x \cos 4x \, dx$

Solución

$$\begin{aligned} \int \sin 2x \cos 4x \, dx &= -\frac{\cos(2+4)x}{2(2+4)} - \frac{\cos(2-4)x}{2(2-4)} + C = -\frac{\cos 6x}{12} - \frac{\cos(-2x)}{-4} + C \\ &= -\frac{\cos 6x}{12} + \frac{\cos 2x}{4} + C \end{aligned}$$

2 ●●● Determina el resultado de $\int \cos 3x \cos x \, dx$

Solución

$$\begin{aligned}\int \cos 3x \cos x \, dx &= \frac{\operatorname{sen}(3+1)x}{2(3+1)} + \frac{\operatorname{sen}(3-1)x}{2(3-1)} + C \\ &= \frac{\operatorname{sen} 4x}{2(4)} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{2(2)} + C \\ &= \frac{\operatorname{sen} 4x}{8} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C\end{aligned}$$

EJERCICIO 12

Determina las siguientes integrales:

1. $\int \operatorname{sen} 2x \operatorname{sen} 3x \, dx$

2. $\int \operatorname{sen} x \cos 3x \, dx$

3. $\int \operatorname{sen} 5x \operatorname{sen} x \, dx$

4. $\int \cos 7y \cos 3y \, dy$

5. $\int \cos(5x) \operatorname{sen}(2x) \, dx$

6. $\int \operatorname{sen}\left(\frac{2\alpha}{3}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) d\alpha$

7. $\int \cos\left(\frac{3}{5}w\right) \cos\left(\frac{1}{4}w\right) dw$

8. $\int \operatorname{sen}(mx+b) \operatorname{sen}(mx-b) \, dx$

9. $\int \operatorname{sen}(3x+4) \operatorname{sen}(3x-4) \, dx$

10. $\int \operatorname{sen} 3w \operatorname{sen} 2w \operatorname{sen} w \, dw$

➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente